

# Boyd 的 conductor 11 Mahler 测度猜想：研究报告

科研文件夹 boyd-conductor11/

2026 年 8 月 4 日

## 摘要

Boyd (1998) 猜想许多二元多项式的 Mahler 测度是椭圆曲线  $L$  值的有理倍数。conductor 11 的三条恒等式中两条已被 Brunault 证明，剩下一条 (Boyd 1998 编号 (2-33), Samart 2023 eq. (4.1)) 仍开放。本报告：(i) 自包含地综述公开文献；(ii) 将开放猜想数值确认到 **366 位** ( $|I_{\text{split}} - b_{11}| = 9.26 \times 10^{-367}$ , PARI `lfun` 330 位交叉吻合；原公开记录 50 位)；(iii) 发现并证明结构恒等式  $I_1 + I_2 = -m(S_0)$ ；(iv) 用精确代数计算 (非数值) 证明  $x, y$  是  $X_1(11)$  上的 modular units ( $5A = O$ )；(v) 第二波更正：第一波“边界非尖点阻断朴素 BMZ”的断言源于用错积分链——正确的全圆带符号闭链  $\tilde{\gamma}$  在  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  中拓扑闭合，由此把猜想化为  $\int_{\tilde{\gamma}} \eta = 2\pi b_{11}$ ，并给出 Beilinson–Brunault 路线的证明纲要；(vi) 第三波：regulator 常数显式计算——除子、金刚石积、椭圆双对数全部精确/高精度锁定， $D_E(P) = \frac{2\pi}{5} b_{11}$  (40 位，精确吻合 Brunault (3.151))；原先笔记的因子 2 (Touafek 转述) 后经第八波文献核对证伪； $k=0$  的证明现锚定 Brunault 已证的 Siegel 单位 regulator 公式 (rev4: 直接计算，定理 5，不使用 Bloch 菱形定理)；(vii) 第四波： $S_k$  族精确结构分析 (环面交  $\iff k \in [-4, 2]$ 、模单位恰  $k=0$ 、 $k=1$  为 tempered + 扭点支撑) + conductor 53 机制失效判定 (留作开放)；(viii) 第五波：闭链引理严格化—— $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0 = 2\gamma^-$  (比率先验整数 + 15 位认证)；(ix) 第六波：整数识别的 Arb 球算术铁证化 (比值球含  $-2$ 、半径  $< 1/2$ )，(C3) 由此完全严格证毕 (§9.2)；(x) 第十波：regulator 锚定重修 (删除旧的循环论证) + (C3) 推进到 **366 位**；(xi) 第十一波 (rev2)：反不变生成元本原性 (引理 6) + 符号的认证区间包围 (`sign_certify.py`,  $I_{\text{split}} \in [0.1489, 0.1553] \subset (0, \infty)$ ) + 认证计算定理 (定理 7)； $k=1$  材料移入附录 (§A)，标注 conditional on 归一化引理。(xii) 第十二波 (rev3)：因子 2 定位于源头——反不变子群在余商  $H_1/H_1^+$  中的指数 ( $\Delta < 0$  时指数 2；引理 4)；Bloch 定理重述为余商生成元的因子-1 恒等式 (B)，直接锚定 (A) 取代已删除的比例引理；`verify_coinvariant.gp` 在 conductor-11 曲线上直接数值验证余商读法。(xiii) rev4 (第四轮)：锚定改为 Brunault 已证 Siegel 单位公式的直接计算 (定理 5: 精确 Siegel 表示 (P) + 七个 Manin 符号 +  $F_{\text{total}} = -2f_{11}$ )；Bloch/Bertin/字典退出逻辑链 (Thm. 118 字典仅交叉验证)；`verify_coinvariant.gp` 改中心格式 (实测阶  $p = 2$ )，明确为数值核查。(xiv) rev5 (第五轮)：锚定证明的三处严格化—— $F_{\text{total}} = -2f_{11}$  由无条件成员性  $M_2(\Gamma_1(121))$  (Brunault Lemma 11, level  $N^2$ ) + 精确 Sturm 计算到  $q^{2420}$  (sharp 界 1210 的两倍) 证明； $\gamma^-$  的本原性由  $\pm\Gamma_1(11)$  Manin 符号 Smith 正规形证明 (整基坐标  $(1, -1)$ )；常数  $C_x = -1$ 、 $C_y = +1$  与尖点表 (M) 精确确定，辐角周期  $D_U = 2\pi$ 、 $D_V = 0$  精确 (勘误：旧存档“ $D_U = D_V = 0$ ”对  $U$  不成立，修正项由  $\log|C_x| = \log|C_y| = 0$  精确消失)；新脚本 `siegel_anchor_step12/13/14`, `step10` 标注弃用。

# 目录

|                                                                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>第一部分：背景详解（公开部分）</b>                                                                                                        | <b>3</b> |
| <b>1 Mahler 测度是什么</b>                                                                                                         | <b>3</b> |
| 1.1 定义与 Jensen 公式 . . . . .                                                                                                   | 3        |
| 1.2 降维：把二维积分化为一维 . . . . .                                                                                                    | 3        |
| 1.3 第一个漂亮公式：Smyth (1981) . . . . .                                                                                            | 4        |
| <b>2 椭圆曲线及其 <math>L</math> 函数：conductor 11 为何特殊</b>                                                                           | <b>4</b> |
| 2.1 椭圆曲线的 $L$ 函数与 conductor . . . . .                                                                                         | 4        |
| 2.2 模形式与函数方程 . . . . .                                                                                                        | 4        |
| <b>3 Boyd 猜想从哪来：Deninger、Beilinson 与 Boyd 的数值实验</b>                                                                           | <b>5</b> |
| 3.1 Deninger 的观察（1995–1997） . . . . .                                                                                         | 5        |
| 3.2 Boyd 的系统实验（1998） . . . . .                                                                                                | 5        |
| 3.3 Brunault 的突破与 BMZ 公式 . . . . .                                                                                            | 5        |
| <b>4 仍然开放的 (C3)：torus 上有零点时会发生什么</b>                                                                                          | <b>6</b> |
| 4.1 陈述 . . . . .                                                                                                              | 6        |
| 4.2 为什么这个情形难 . . . . .                                                                                                        | 7        |
| <b>第二部分：本次工作</b>                                                                                                              | <b>7</b> |
| <b>5 方法</b>                                                                                                                   | <b>7</b> |
| <b>6 数值结果</b>                                                                                                                 | <b>7</b> |
| 6.1 已证恒等式的独立复验（80 dps, <code>notes/attack1-results.txt</code> ） . . . . .                                                     | 7        |
| 6.2 开放猜想 (C3) 确认到 366 位——主要数值结果（ <code>code/attack13_c3_300.py</code> , 存档 <code>notes/attack13-c3-300.txt</code> ） . . . . . | 8        |
| 6.3 结构恒等式（先数值发现，后给出证明） . . . . .                                                                                              | 8        |
| 6.4 $m(S_0)$ 的负结果 . . . . .                                                                                                   | 8        |
| 6.5 插曲：两个模型的 Mahler 测度不同 . . . . .                                                                                            | 8        |
| <b>7 证明路线分析（上）：modular units 前提成立</b>                                                                                         | <b>9</b> |
| <b>8 闭性机制——第一波“障碍”分析的更正</b>                                                                                                   | <b>9</b> |
| 8.1 第一波的错误推理（如实记录） . . . . .                                                                                                  | 9        |
| 8.2 正确的积分链 $\tilde{\gamma}$ 是拓扑闭链 . . . . .                                                                                   | 10       |
| 8.3 修正 Mahler 测度与 (C3) 的等价改写 . . . . .                                                                                        | 10       |
| 8.4 $S_k$ 族： $\tilde{n}(k)$ 高精度数值表、PARI 独立鉴定与新恒等式 . . . . .                                                                   | 10       |

|     |                                                 |    |
|-----|-------------------------------------------------|----|
| 1   | MAHLER 测度是什么                                    | 3  |
| 9   | 证明纲要: Beilinson–Brunault 路线                     | 13 |
| 9.1 | regulator 常数的显式计算 (第三波, 40 位)                   | 14 |
| 9.2 | 闭链引理的严格化与 (C3) 的证明 (第五波)                        | 19 |
| 10  | 总结                                              | 22 |
| A   | k=1 (conductor 17): 同一方法的再应用 (第七波; conditional) | 24 |
| B   | 复现方式                                            | 25 |
| C   | 文献导读 (literature/)                              | 26 |

阅读指南: 第一部分 (§1–§4) 是公开文献的详细综述, 自包含; 第二部分 (§5–§8) 是本次工作 (数值攻击 + 代数分析) 的结果, 含第一波的更正、证明纲要、regulator 常数计算 (§9.1) 与 (C3) 的证明 (§9.2)。

## 第一部分: 背景详解 (公开部分)

### 1 Mahler 测度是什么

#### 1.1 定义与 Jensen 公式

对非零多项式  $P(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$ , 其对数 **Mahler 测度** 是  $\log |P|$  在  $n$  维环面  $\mathbb{T}^n = \{|x_1| = \dots = |x_n| = 1\}$  上的平均:

$$m(P) = \int_0^1 \dots \int_0^1 \log |P(e^{2\pi i t_1}, \dots, e^{2\pi i t_n})| dt_1 \dots dt_n, \quad M(P) = e^{m(P)}.$$

单变量情形完全可以算: 若  $P(x) = a_0 \prod_{j=1}^d (x - \alpha_j)$ , Jensen 公式给出

$$m(P) = \log |a_0| + \sum_{j=1}^d \log^+ |\alpha_j|, \quad \log^+ v := \max(\log v, 0).$$

即“首项系数 + 单位圆外根的贡献”。由此, 整系数单变量多项式的  $m(P)$  总是代数数的对数。Kronecker 定理:  $m(P) = 0 \iff P$  是分圆多项式乘以单项式。著名的 **Lehmer 问题** (1933) 问  $m(P) > 0$  能否任意小; 目前最小纪录仍是 Lehmer 本人的  $m(x^{10} + x^9 - x^7 - x^6 - x^5 - x^4 - x^3 + x + 1) = \log(1.17628\dots)$ 。

两变量情形完全不同:  $m(P)$  一般是超越数, 而且——这正是本课题的主题——它竟然反复地等于椭圆曲线  $L$  函数特殊值的有理倍数。

#### 1.2 降维: 把二维积分为一维

计算  $m(P(x, y))$  的实用方法是先对  $y$  用 Jensen 公式。若把  $P$  看成  $y$  的多项式  $P = A(x)y^2 + B(x)y + C(x)$ , 两根  $y_{\pm}(x)$ , 则

$$m(P) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[ \log |A(e^{i\theta})| + \log^+ |y_+(e^{i\theta})| + \log^+ |y_-(e^{i\theta})| \right] d\theta.$$

本报告所有 Mahler 测度数值都是用这个一维积分算的 (mpmath 任意精度)。

### 1.3 第一个漂亮公式: Smyth (1981)

$$m(1+x+y) = \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} L(\chi_{-3}, 2) = L'(\chi_{-3}, -1) = 0.3230659\dots$$

其中  $\chi_{-3}$  是 conductor 3 的奇 Dirichlet 特征。证明路线: Jensen 降维后得到 log-sine 积分, 再认出它是 Clausen 函数 (二重对数  $\text{Cl}_2$ ) 的特殊值, 而  $\text{Cl}_2(\pi/3) \propto L(\chi_{-3}, 2)$ 。这个公式是后来一切 “Mahler 测度 =  $L$  值” 现象的鼻祖。注意曲线  $1+x+y=0$  是有理曲线 (亏格 0), 对应 Dirichlet  $L$  函数; 亏格 1 时就轮到椭圆曲线的  $L$  函数登场。

## 2 椭圆曲线及其 $L$ 函数: conductor 11 为何特殊

### 2.1 椭圆曲线的 $L$ 函数与 conductor

$\mathbb{Q}$  上的椭圆曲线  $E$  有  $L$  函数  $L(E, s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}$ , 其中好素数处  $a_p = p+1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ 。conductor  $N$  是衡量  $E$  坏约化程度的正整数 (可看作 “ $E$  的层级”)。 $\mathbb{Q}$  上椭圆曲线的最小可能 conductor 是 11——没有 conductor 1 到 10 的椭圆曲线。所以 “最简的” 椭圆曲线  $L$  值就是 conductor 11 的  $L$  值, 这也是 Boyd 表格里 conductor 11 居首位的原因。

conductor 11 只有一个同源类 (isogeny class), 含三条曲线 (LMFDB 11.a1--a3)。其中:

- $X_1(11)$ :  $y^2 + y = x^3 - x^2$  (即 11.a3), 判别式  $-11$ ,  $j = -2^{12}/11$ ,  $E(\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ ;
- $X_0(11)$ :  $y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$  (即 11.a1)。

### 2.2 模形式与函数方程

模性定理 (Wiles 等):  $L(E, s)$  的系数  $a_n$  是一个权 2、水平  $N$  的尖形式  $f_E$  的 Fourier 系数。对 conductor 11, 这个尖形式有极漂亮的 eta 乘积表达式:

$$f_{11}(\tau) = \eta(\tau)^2 \eta(11\tau)^2 = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^2 (1 - q^{11n})^2 = \sum_{n \geq 1} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau}.$$

完备化  $L$  函数  $\Lambda(E, s) = N^{s/2} (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(E, s)$  满足函数方程  $\Lambda(E, s) = w \Lambda(E, 2-s)$ 。 $E_{11}$  的根数  $w = +1$  (秩 0)。由此推出本报告的核心常数恒等式:

**命题 1.**  $b_N = L'(E, 0) = \frac{N}{4\pi^2} L(E, 2)$ 。

证明.  $s \rightarrow 0$  时  $\Gamma(s) = 1/s + O(1)$ ; 函数方程迫使  $L(E, 0) = 0$ , 故  $L(E, s) = L'(E, 0)s + O(s^2)$ ,  $\Gamma(s)L(E, s) \rightarrow L'(E, 0)$ , 即  $\Lambda(E, 0) = L'(E, 0)$ 。另一方面  $\Lambda(E, 0) = \Lambda(E, 2) = N(2\pi)^{-2} \Gamma(2) L(E, 2) = \frac{N}{4\pi^2} L(E, 2)$ 。□

所以  $L'(E, 0)$  ( $s=0$  处导数, Beilinson 猜想喜欢的点) 与  $L(E, 2)$  (临界区间右端点, 模形式方法好算的点) 只差一个有理因子, 文献中两种写法混用。数值上

$$b_{11} = L'(E_{11}, 0) = \frac{11}{4\pi^2} L(E_{11}, 2) = 0.15214714172591804948622729747863\dots$$

(我们的 code/b11.py 用  $f_{11}$  的系数和 “近似函数方程” 把它算到 800 位; 级数以  $e^{-2\pi n/\sqrt{11}}$  速度收敛, 尾项界驱动截断: 442 项 @ 800 dps。)

### 3 Boyd 猜想从哪来: Deninger、Beilinson 与 Boyd 的数值实验

#### 3.1 Deninger 的观察 (1995–1997)

Deninger 研究  $K_2$  与 Mahler 测度的联系时猜想

$$m\left(1+x+\frac{1}{x}+y+\frac{1}{y}\right) \stackrel{?}{=} \frac{15}{4\pi^2} L(E_{15}, 2) = L'(E_{15}, 0),$$

曲线  $1+x+1/x+y+1/y=0$  恰为 conductor 15 的椭圆曲线。数值吻合到几十位。

为什么应该有这种事? 机制 (Deninger–Rodríguez Villegas 的解释):

1. 对“温顺”(tempered)多项式  $P$  (Newton 多边形的每个面多项式都是分圆的, 等价于  $K$  论中符号  $\{x, y\}$  在曲线  $P=0$  上 tame 平凡), Jensen 降维后的一维积分可改写为 **椭圆 regulator**

$$\eta(x, y) = \log |x| d \arg y - \log |y| d \arg x$$

沿环面与曲线相交路径的积分;

2. Beilinson 猜想 (对模曲线已有定理级别的显式化) 说这类 regulator 配对等于  $L(E, 2)$  的有理倍数。

于是“ $m(P) = r b_N$ ”是 Bloch–Beilinson 猜想的具体化身; Rodríguez Villegas (1997) 进一步把  $m(P_k)$  写成模形式, 使得 CM (复乘) 情形可以严格证明。

#### 3.2 Boyd 的系统实验 (1998)

Boyd (*Experimental Mathematics* 7:1, 引用 248 次) 对形如  $P_k = A(x)y^2 + (B(x)+kx)y + C(x)$  的族做了大规模数值实验, 按 conductor 分类列出几十条  $m(P) = r b_N$  型猜想 ( $r$  为小的有理数), 每条验证到约 50 位小数。最小 conductor 就是 11。此后 25 年, 这些猜想被逐个击破:

- CM 曲线 (conductor 27, 32, 36): Rodríguez Villegas, Lalín–Rogers、Rogers–Zudilin 等;
- conductor 14: Mellit (2012)、Mellit–Brunault (“平行线”椭圆双对数方法)、Touafek;
- conductor 15: Rogers–Zudilin (2014) 证明 Deninger 原猜想;
- conductor 20, 24: Rogers–Zudilin; conductor 21: Lalín–Samart–Zudilin (2016);
- **conductor 11: Brunault (2005/2006)**, 见下节。

#### 3.3 Brunault 的突破与 BMZ 公式

Beilinson 曾证明: 模曲线上 modular units (除子只支撑在尖点上的有理函数) 的 regulator 可以用  $L$  值表示, 但常数不显式。**Brunault** 的博士论文 (2005, ENS Lyon) 把这个定理完全显式化, 并应用于  $X_1(11)$ ——它恰好是可以用 modular units 参数化的椭圆曲线 (Brunault 后来证明这种曲线只有有限条)。由此他证明了 conductor 11 的两条 Boyd 猜想:

$$m((1+x)(1+y)(1+x+y)+xy) = \frac{77}{4\pi^2} L(E_{11}, 2) = 7b_{11}, \quad (C1)$$

$$m(y^2 + (x^2 + 2x - 1)y + x^3) = 5b_{11}. \quad (C2)$$

后来 Mellit–Brunault–Zudilin 把这类计算凝成一条可直接套用的公式 ([literature/zudilin-regulator.pdf](#)): 对 Siegel units

$$g_a(\tau) = q^{NB_2(a/N)/2} \prod_{n \equiv a(N)} (1 - q^n) \prod_{n \equiv -a(N)} (1 - q^n),$$

有

$$\int_{c/N}^{i\infty} \eta(g_a, g_b) = \frac{1}{4\pi} L(f_{a,b;c}, 2),$$

其中  $f_{a,b;c}$  是某个显式写出的权 2 模形式 (Eisenstein 级数乘积组合)。直观含义: 只要多项式的  $x, y$  是模曲线上的 modular units、且积分路径连接两个尖点, regulator 积分就直接是一个  $L$  值。这是目前证明此类恒等式的主力武器, 也是本报告 §7 分析证明路线时的标尺。

## 4 仍然开放的 (C3): torus 上有零点时会发生什么

### 4.1 陈述

Boyd 1998 编号 (2-33) 的族  $S_k = y^2 + (x^2 + kx + 1)y + x^3$ 。取  $k = 0$ :

$$S_0 = y^2 + (x^2 + 1)y + x^3 = 0 \iff \text{conductor 11 的椭圆曲线.}$$

与 (C1)(C2) 的多项式不同,  $S_0$  在环面上有零点:  $x = i$  时  $y^2 = i$ ,  $x = -i$  时  $y^2 = -i$ , 即  $(x, y) = (i, \pm e^{i\pi/4})$  与  $(-i, \pm e^{-i\pi/4})$  满足  $|x| = |y| = 1$ 。此时 Deninger 的 regulator 公式出现边界修正, Boyd 数值发现

$$m(S_0) = 0.4056029559150104 \dots \text{ “seemingly not } r b_{11} \text{” },$$

$m(S_0)$  与  $b_{11}$  之间未知任何有理关系: 我们用 PSLQ 在  $10^8$  系数界内未发现 (Boyd 亦报告了同样的阴性结果)。但 Boyd 同时发现: 沿 **branch cut** 劈开的带符号积分仍然等于  $b_{11}$ 。写  $S_0 = 0$  的两根

$$y_{\pm}(x) = -\frac{x^2 + 1}{2} \pm \sqrt{\frac{(x^2 + 1)^2}{4} - x^3},$$

$x = e^{i\theta}$  沿上半环面走,  $\theta = \pi/2$  处正是 torus 交点  $x = i$  (“分支切口”), 定义

$$I_{\text{split}} := \underbrace{\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \log |y_-(e^{i\theta})| d\theta}_{I_1} - \underbrace{\frac{1}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \log |y_-(e^{i\theta})| d\theta}_{I_2} \stackrel{?}{=} \pm b_{11}. \quad (\text{C3})$$

(符号取决于哪个根叫  $y_-$ :  $|y_+||y_-| = |x^3| = 1$ , 换根整体变号。Samart 的 eq. (4.1) 把右端写成  $-L'(E, 0)$ ; 但按 Samart 自己的  $y_-$  定义, 左端积分是正数  $+0.1521471 \dots$ , 该负号疑似笔误——按我们的  $y_-$  约定恒等式读作  $+b_{11}$ , (C3) 因此记  $\pm$ 。)

$y_-$  的约定(澄清):  $y_-$  指  $|x| = 1$  上小模长根 **的连续分支**: 在  $\theta = 0$  处两根合并于  $y_-(1) = -1$ ; 在  $(0, \pi) \setminus \{\pi/2\}$  上由  $|y_-| < |y_+|$  唯一确定; 在第二个节点  $\theta = \pi/2$  处按连续性延拓 (两个节点处  $|y_{\pm}| = 1$ , 故该处  $\log |y_-| = 0$ , 被积函数不受取值选择的影响)。

Boyd 的原话 (经 Samart 2023 §4 引用):

“This is in accord with our contention that in case  $P$  vanishes on the torus, it is the integral of  $\omega$  around a branch cut rather than  $m(P)$ , which should be rationally related to  $L'(E, 0)$ .”

Samart 2023 (arXiv:2301.05390) 以 Boyd 的 “=” 猜想记号把 (C3) 记录为开放恒等式 (其 eq. (4.1)), 并指出可尝试用他在 conductor 19 的  $Q_\alpha$  族上成功的方法 (超几何公式 + BMZ) 来证, 但 “ $S$  族的情形 less apparent”。这就是本次攻击的靶子。

## 4.2 为什么这个情形难

(C1)(C2) 的证明链条是: modular units + 尖点间路径 + BMZ。(C3) 的积分路径端点是  $\theta = 0, \pi/2, \pi$  对应的三个点, 其中  $\theta = \pi/2$  (torus 交点) 处曲线 “穿过” 环面; 路径边界  $2[P_{\pi/2}] - [P_0] - [P_\pi]$  是否由尖点组成、能否套用 BMZ, 文献中没有答案。第一波曾据此断言朴素 BMZ 被阻断; 第二波发现该推理用错了积分链——正确对象是全圆带符号闭链, 它在  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  中自动闭合 (详见 §8 的更正与 §9 的证明纲要)。

## 第二部分：本次工作

### 5 方法

- **$b_{11}$  高精度** (code/b11.py): 由  $f_{11} = \eta(\tau)^2 \eta(11\tau)^2 = \sum a_n q^n$  的整数系数 (Euler 函数平方的截断卷积, 精确整数), 用权 2、根数 +1 的近似函数方程

$$b_{11} = \Lambda(f, 2) = \sum_{n \geq 1} a_n \left[ e^{-t_n} \left( \frac{1}{t_n} + \frac{1}{t_n^2} \right) + E_1(t_n) \right], \quad t_n = \frac{2\pi n}{\sqrt{11}},$$

$E_1$  为指数积分 (来自  $\int_1^\infty e^{-ty}/y dy$ )。项衰减  $\sim e^{-1.894n}$ ; 尾项界驱动截断: 442 项 @ 800 dps (旧稿 “200 项够 300 位” 有误, 已更正)。

- **Mahler 测度**: §1.2 的一维 Jensen 积分, mpmath 80–300 dps。
- **PSLQ**: mpmath.pslq, 搜索小系数整数关系。
- **椭圆曲线群律 (精确)**: 令  $u = 2y + x^2 + 1$  把  $S_0 = 0$  化为四次曲线  $u^2 = x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 1$ , 在其上用首一抛物线  $u = x^2 + bx + c$  实现加法/取负 (code/torsion.py); 全部在  $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\zeta_8)$  上用分数精确运算, 不是数值近似。

## 6 数值结果

### 6.1 已证恒等式的独立复验 (80 dps, notes/attack1-results.txt)

| 恒等式  | 计算值                    | 与右端之差                                       |
|------|------------------------|---------------------------------------------|
| (C1) | 1.06502999208142634... | $ m - 7b_{11}  \approx 5.0 \times 10^{-53}$ |
| (C2) | 0.76073570862959024... | $ m - 5b_{11}  \approx 3.6 \times 10^{-53}$ |

## 6.2 开放猜想 (C3) 确认到 366 位——主要数值结果 (code/attack13\_c3\_300.py, 存档 notes/attack13-c3-300.txt)

$$I_{\text{split}} = 0.1521471417259180494862272974786344956281 \\ 43589164226122809889823882023289695302776676 \dots$$

$$|I_{\text{split}} - b_{11}| = 9.26 \times 10^{-367}.$$

(800 dps 工作精度, 641 秒;  $b_{11}$  的  $\eta$ -级数值与 PARI/GP `lfun(E,0,1)` **330** 位逐位吻合——三条独立计算共享 310 位公共前缀。原 `attack3.py` 的 149 位结果标记 superseded。) 此前公开记录是 Boyd 的 50 位验证 (Boyd 2015 slides, p. 28, 即 literature/boyd-pnwnt2015.pdf); 本次推进到 **366** 位。

## 6.3 结构恒等式 (先数值发现, 后给出证明)

计算中注意到  $I_1 + I_2 = -m(S_0)$  吻合到 152 位。事实上这是定理:

**命题 2** (区间算术证明). 在  $[0, \pi]$  上  $|y_-(e^{i\theta})| \leq 1 \leq |y_+(e^{i\theta})|$  (球算术自适应二分认证:  $\log |y_-|$  在  $(0, \pi)$  上为负, 仅在折点  $\theta = \pi/2$  与端点  $\theta = 0$  处为零; code/branch\_certify.py——本命题是 §9.2 意义上的计算机辅助结果)。又  $|y_+ y_-| = |x^3| = 1$ , 故

$$m(S_0) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log |y_+| d\theta = -\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log |y_-| d\theta = -(I_1 + I_2).$$

注. (C3) 因而等价于  $I_1 = \frac{b_{11} - m(S_0)}{2}$ 、 $I_2 = -\frac{b_{11} + m(S_0)}{2}$ 。也就是说, 劈裂积分的猜想给出的是“大弧段积分”与“小弧段积分”各自的确切值。

## 6.4 $m(S_0)$ 的负结果

$m(S_0) = 0.40560295591501040 \dots$  (Boyd 的 0.4056029 ✓)。

- $\text{PSLQ}(m(S_0), b_{11})$ , 系数界  $10^8$ : 未发现关系 (复核 Boyd 的 “seemingly not  $rb_{11}$ ”);
- $\text{PSLQ}$  对  $\{m(S_0), b_{11}, \log 2, \log 3, \text{Catalan}, m(1+x+y)\}$ , 系数界  $10^{10}$ : 未发现关系。支持 “ $m(S_0)$  需用椭圆双对数表达而非初等常数” 的预期。

## 6.5 插曲: 两个模型的 Mahler 测度不同

Boyd slides 用模型  $P' = y^2 + y + x^3 + x^2$  给出  $m = 0.4056029$ 。我们算出  $m(P') = 0.40560289185535 \dots$ , 而  $m(S_0) = 0.40560295591501 \dots$ ——仅前 **7** 位相同 (差  $6.4 \times 10^{-8}$ )。slides 的值是  $m(P')$ ; 这提醒 “同一椭圆曲线的不同多项式模型, Mahler 测度不同” ( $m(P)$  是多项式的不变量, 不是曲线的不变量)。



## 7 证明路线分析 (上): modular units 前提成立

劈裂积分可写成 regulator 积分:  $|x| = 1$  上  $\log |y| d \arg x = -\eta(x, y)$ , 故

$$\pi I_{\text{split}} = - \int_{\gamma} \eta(x, y_-), \quad \partial \gamma = 2[P_{\pi/2}] - [P_0] - [P_{\pi}],$$

$$P_0 = (1, -1), \quad P_{\pi} = (-1, -1 + \sqrt{2}), \quad P_{\pi/2} = (i, e^{i\pi/4}).$$

套 regulator 定理的前提: (i)  $x, y$  是  $X_1(11)$  上的 modular units; (ii) 积分链在  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  中闭合。

(i) 成立 (精确验证): 四次模型的不变量给出  $j = -2^{12}/11 = j(X_1(11)) \checkmark$ 。群律精确计算 (`code/torsion.py`, 在四次模型上进行、以其无穷远点为群单位元): 对  $S_0$  上的点  $A = (0, 0)$  (即四次坐标下的点  $(x, u) = (0, 1)$ ),

$$2A = (0, -1), \quad 4A = (1, 0) = -A \implies \boxed{5A = O}.$$

于是  $\text{div}(x) = [(0, 0)] + [(0, -1)] - 2[P_{\infty}]$  与  $\text{div}(y) = 3[(0, 0)] - 3[P_{\infty}]$  的支撑全是 5-扭点。这些恰为  $X_1(11)$  的有理尖点:  $S_0 = 0$  与  $E: y^2 + y = x^3 - x^2 = X_1(11)$  的双有理识别是精确的 (Riemann–Roch 计算复合 PARI 精确极小化变换, 往返验证, `code/kappa_exact.py`), 且在标准模同构 (无穷远尖点  $\mapsto O$ ,  $\omega_f = dx/(2y+1)$ ) 下有理尖点  $P_v$  ( $v \in (\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^{\times}/\pm 1$ ) 的像为

$$P_1 = \infty \mapsto O, \quad P_2 \mapsto (1, 0) = 3A, \quad P_3 \mapsto (0, -1) = 4A, \quad P_4 \mapsto (0, 0) = A, \quad P_5 \mapsto (1, -1) = 2A,$$

即恰好映满  $E(\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$  (Brunault Thm. 8 证明, (3.152))。故除子支撑尖点化,  $x, y$  确为 **modular units** (Manin–Drinfeld)。tempered 性同样精确化: Newton 面多项式  $x^3 + y$ 、 $x^3 + x^2y$ 、 $x^2y + y^2$ 、 $y^2 + y$  全分圆给出  $\{x, y\} \in K_2(E) \otimes \mathbb{Q}$  (Rodríguez Villegas 判据); 更精确地, 除子支撑处的 tame 符号由局部展开精确算出 (`code/bertin_diamond.py`):  $T_v\{x, y\} = \pm 1$  ( $v \in \{O, A, 2A, 3A\}$ ), 故  $2\{x, y\}$  的 tame 符号已平凡,  $\eta(x, y)$  的实留数  $\pm \log |T_v\{x, y\}|$  处处为零。

## 8 闭性机制——第一波“障碍”分析的更正

### 8.1 第一波的错误推理 (如实记录)

第一波曾在  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\zeta_8)$  上算群律 (脚本 `code/endpoint_torsion2.py` 与 `code/boundary_torsion.py`), 得到:

- $P_0 = (1, 0) = -A$ : 5-扭点  $\checkmark$  (尖点);
- $P_{\pi} = (-1, 2\sqrt{2})$ 、 $P_{\pi/2} = (i, 2\zeta_8)$ : 算到  $20P$  均非扭点 (坐标高度二次增长);
- 决定性组合  $T := 2P_{\pi/2} - P_{\pi} = (3, 2i\sqrt{2})$ : 算到  $30T$  非扭点。

并据此断言:  $\partial \gamma$  不是尖点除子, 朴素 BMZ (要求尖点间路径) 被阻断。群律计算本身有效, 但结论是错的: 它用错了积分链——把劈裂积分当成“半圆上的路径积分”来取边界, 而正确的对象是全圆上的带符号闭链。

## 8.2 正确的积分链 $\tilde{\gamma}$ 是拓扑闭链

取全圆  $|x| = 1$ ,  $x = e^{i\theta}$ ,  $\theta \in [-\pi, \pi]$ , 携带连续大模长分支  $y_+(\theta)$ , 权  $+1$  ( $\theta > 0$ ) /  $-1$  ( $\theta < 0$ ), 在  $y_+$  跨越单位圆的折点  $\theta = \pm c$  ( $c = \pi/2$ ) 处分段。这是 Samart (其 Lemma 9 的机制) 意义下的修正链  $\tilde{\gamma}$ 。

边界分析: 链的边界只可能来自折点与端点。端点  $\theta = \pm\pi$  给出  $[P_\pi] - [P_{-\pi}]$ , 而  $P_\pi = P_{-\pi}$  ( $x = -1$  处两分支连续相接), 相消; 折点贡献  $\partial\tilde{\gamma} = 2([P_c] - [P_{-c}])$ 。而  $P_{-c} = \overline{P_c}$  (复共轭), 故在  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  (复共轭的  $-1$  特征空间) 中  $[P_c] - [\overline{P_c}]$  自动闭合——闭性与  $P_c$  是否为扭点无关。第一波找到的“障碍”( $T$  非扭点) 系假象: 那是错误链的边界, 正确链根本不过那个组合。

绕数计算 (60 位周期配对, `code/winding.py`、`code/winding.gp`): 几何路径在折点  $\theta = \pm\pi/2$  其实不连续 ( $y_{\text{big}}$  在两个交点  $(i, \pm e^{i\pi/4})$  之间跳跃)——这正是必须取带符号链的原因; 朴素环积分  $I_{\text{loop}} = -0.47447\dots i$  甚至不是任何整闭链的周期 (与  $w_{\text{anti}}$  之比  $0.16262\dots$  非有理)。而带符号链在不变微分  $\omega = dx/u$  (四次模型  $u^2 = x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 1$ ) 下的周期

$$I_{\text{signed}} = -2.917633233876990458\dots i$$

与 PARI 给出的  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  生成元周期  $w_{\text{anti}} = 2i \operatorname{Im} \omega_2$  (11.a3) 相等 (比值 = 1 到 13 位, 受端点  $\sqrt{\theta}$  奇性的积分误差所限): 第二波据此断言 “ $\tilde{\gamma}$  就是  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  的生成元 (绕数  $n = 1$ )”。第五波更正与严格化 (§9.2):  $\tilde{\gamma}$  是带边开链 (端点  $P$  非扭), 其周期配对只是启发证据: 正确的闭反不变闭链是  $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0$  ( $\beta_0$  为小分支补偿弧), 严格认证  $\text{class}(C') = 2\gamma^-$ ——并由此把  $\int_{\tilde{\gamma}} \eta = 2\pi b_{11}$  提升为严格等式。

## 8.3 修正 Mahler 测度与 (C3) 的等价改写

沿  $\tilde{\gamma}$  的修正 Mahler 测度满足精确恒等式

$$\tilde{n} = -I_{\text{split}}, \quad \int_{\tilde{\gamma}} \eta(x, y) = 2\pi I_{\text{split}}$$

(`code/closedness_check.py`, 折点  $\theta = 0, \pm\pi/2$  分段, 44 位)。于是

$$(C3) \iff \int_{\tilde{\gamma}} \eta(x, y) = 2\pi b_{11},$$

数值上  $\tilde{n} = -b_{11}$  到 44 位。

## 8.4 $S_k$ 族: $\tilde{n}(k)$ 高精度数值表、PARI 独立鉴定与新恒等式

把上述构造用于族  $S_k = y^2 + (x^2 + kx + 1)y + x^3$  (`code/ntilde_family.py`, mpmath 50–80 位; `code/verify_family.gp`、`code/verify_ratios.gp`, PARI/GP 2.15.5 独立复核):

- 折点存在  $\iff |k| < 2$ , 折角精确为  $c = \arccos(-k/2)$  (由  $2\cos\theta + k = 0$ , 数值验证到 40 位);  $|k| \geq 2$  时 torus 无交点, 闭链即全圆,  $\tilde{n}(k) = m(k)$ 。
- $E_k$  的  $j$  不变量 (四次模型经典不变量  $I = k^4 - 8k^2 + 24k + 16$ 、 $J = -2k^6 + 24k^4 - 72k^3 - 96k^2 + 288k - 304$ ,  $j = 6912I^3/(4I^3 - J^2)$ ) 与 PARI `ellfromeqn` 全部一致; conductor 由 PARI 确认:

$$k = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 \mapsto N = 83, 91 = 7 \cdot 13, 53, 11, 17, 37, 79.$$

- **b 值双保险**：我们的点计数管线（code/b\_family.py）与 PARI lfun 对到 50+ 位。

**命题 3** (环面交, 精确刻画). 对实  $k$ , 记  $x = e^{i\theta}$  ( $\theta \in [-\pi, \pi]$ ). 环面  $|x| = |y| = 1$  上的点  $(x, y)$  落在  $S_k = 0$  上当且仅当  $\theta$  落入下列两情形之一:

- (i)  $\theta = 0$  且  $|k + 2| \leq 2$ ;
- (ii)  $k + 2 \cos \theta = 0$  (可解  $\iff |k| \leq 2$ ).

由此: (1) 环面与曲线相交  $\iff k \in [-4, 2]$ ; (2)  $-2 \leq k \leq 2$  时出现折点  $\theta = \pm \arccos(-k/2)$  (该处  $B = x^2 + kx + 1 = 0$ ,  $y^2 = -x^3$  的两根模长均为 1); (3)  $-4 \leq k \leq 0$  时另有  $\theta = 0$  处的分支交换交点 ( $S_k(1, y) = y^2 + (k+2)y + 1$  的两根都在单位圆上—— $-4 < k < 0$  时相异,  $k = -4$  ( $y = 1$ ) 与  $k = 0$  ( $y = -1$ ) 处为重根即切触); (4)  $k = 2$  时折点与边界  $\theta = \pi$  合并 ( $S_2(-1, y) = y^2 - 1$ ). 这与 Samart 观察到的环面相交参数区间  $K \cap \mathbb{R} = [-4, 2]$  精确吻合。

证明. 记  $y = e^{i\phi}$ . 由  $x + x^{-1} = 2 \cos \theta$  得  $B = x(k + 2 \cos \theta)$ ; 方程  $e^{2i\phi} + B e^{i\phi} + e^{3i\theta} = 0$  除以  $e^{i\phi}$ , 并用  $e^{i\phi} + e^{i(3\theta-\phi)} = 2 \cos \psi e^{3i\theta/2}$  ( $\psi := \phi - 3\theta/2 \in \mathbb{R}$ ), 得

$$2 \cos \psi e^{i\theta/2} = -(k + 2 \cos \theta), \quad (1)$$

其右端为实数。比较虚部与实部:

$$\cos \psi \sin(\theta/2) = 0, \quad 2 \cos \psi \cos(\theta/2) = -(k + 2 \cos \theta).$$

第一式给出两个情形。(i)  $\sin(\theta/2) = 0$ , 即  $[-\pi, \pi]$  上  $\theta = 0$ : 第二式为  $2 \cos \psi = -(k + 2)$ , 可解  $\iff |k + 2| \leq 2$ , 此时  $y = e^{i\phi}$  ( $\cos \phi = -(k + 2)/2$ ) 确为  $S_k(1, y) = y^2 + (k + 2)y + 1$  的根。(ii)  $\cos \psi = 0$ : 第二式迫使  $k + 2 \cos \theta = 0$ , 可解  $\iff |k| \leq 2$ ; 反之若  $k + 2 \cos \theta = 0$ , 则  $B = 0$ ,  $S_k(e^{i\theta}, y) = y^2 + e^{3i\theta}$  有两根  $y = \pm e^{i(3\theta+\pi)/2}$  (模长均 1)——即折点,  $\psi = \pm \pi/2$  实现 (1)。两参数区间的并为  $[-4, 0] \cup [-2, 2] = [-4, 2]$ , 得 (1); (2)–(4) 直接读出 ( $k = 2$  时折点  $\arccos(-1) = \pi$ ;  $k = -2$  时折点  $\arccos(1) = 0$  与情形 (i) 的点重合)。□

| $k$ | $N$ | $w$ | $c/\pi$ | $\tilde{n}(k)$ vs $b_N =  L'(E_k, 0) $ | 证据标签                |
|-----|-----|-----|---------|----------------------------------------|---------------------|
| -3  | 83  | -1  | 无       | 比值 0.8529175...                        | 未发现 (PSLQ)          |
| -2  | 91  | -1  | 无       | 比值 0.6339454...                        | 未发现 (PSLQ)          |
| -1  | 53  | -1  | 1/3     | 比值 0.7392026...                        | 机制失效 (命题, 见下)       |
| 0   | 11  | +1  | 1/2     | $\tilde{n} = -b_{11}$                  | 已证, (C3), 366 位     |
| 1   | 17  | +1  | 2/3     | $\tilde{n} = +b_{17}$                  | 已证 (cond.), 定理 (§A) |
| 2   | 37  | -1  | 无       | $m = \tilde{n} = 2b_{37}$              | 数值, 70 位            |
| 3   | 79  | -1  | 无       | $m = \tilde{n} = b_{79}$               | 数值, 70 位            |
| -4  | 37  | -1  | 无 (相切)  | $m = \frac{7}{2}b_{37}$                | 数值, 预测, 25 位        |
| -5  | 359 | -1  | 无       | $m = \frac{1}{4}b_{359}$               | 数值, 预测, 25 位        |
| -6  | 997 | -1  | 无       | $m = \frac{1}{8}b_{997}$               | 数值, 预测, 25 位        |

(“数值”行是猜想级恒等式; “未发现”指系数界  $10^8$  的 PSLQ 搜索无有理关系。)

- $k = 1$  (**conductor 17**):  $\tilde{n}(1) = b_{17}$ ——Samart 所述 conductor 17 “(4.1) 类似猜想”的独立高精度确认 ( $y_-$  约定下积分  $= -L'(E_{17}, 0)$ , 有理因子  $r = 1$ )。
- $k = 2, 3$  (**conductor 37、79, 根数 -1**): 无 torus 交点, Mahler 测度本身满足 Boyd 型恒等式  $m(S_2) = 2|L'(E_{37}, 0)|$ 、 $m(S_3) = |L'(E_{79}, 0)|$ , 70 位 (PARI lfun)。本次意外收获。

- $k = -1$  (**conductor 53**): 机制失效判定 (第四波, `code/k53_attack.py` + `k53.gp`; 第十波精确化 `code/k53_smith.py`): Samart 2023 §4 关于 conductor 53 的“类似猜想”只有一句话 (无公式、无精度、无引用)。既然待检验的精确陈述不在案, 我们无法直接裁决它; 我们能够且确实检验的是: 本报告的 **机制**——环面上闭反不变闭链配对 modular-unit symbol——能否延伸到  $k = -1$ 。答案是否定的, 有三个相互独立的原因:

1. **拓扑障碍 (精确)**:  $k = -1$  时  $|x| = 1$  上的 torus 交点为  $\theta = 0$  (两根  $e^{\pm 2\pi i/3}$ , 分支在此交换) 与  $\theta = \pm\pi/3$  ( $y = \pm 1$ )。以交点为断点、big/small 分支组合的闭反不变链空间为  $\mathbb{Z} \cdot (1, 1, 1, 1)$ : 反不变对称化的边界矩阵是  $\pm 1/0$  整数矩阵, 其在  $\mathbb{Q}$  上的核恰为一维, 由精确有理线性代数算出 (`code/k53_smith.py`, 非系数盒搜索); 生成元  $(1, 1, 1, 1)$  的周期为 0——而且是精确为零, 非数值:  $(1, 1, 1, 1)$  是两叶在全圆上的和, 两分支  $u = 2y + B = \pm\sqrt{B^2 - 4x^3}$ , 故  $1/u_+ + 1/u_- \equiv 0$  逐点成立,  $\sum dx/u$  恒等于零 (连续根沿圆走两圈才闭合, 该两圈回路由同一抵消而为零)。因此环面上不存在非平凡的反不变闭链,  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  生成元无法在 torus 上实现, Boyd 型环面积分对象根本不存在。
2. **代数障碍 (精确除子论证)**: 函数  $x, y$  不是 modular units。事实上

$$\operatorname{div}(x) = [P] + [-P] - 2[O], \quad \operatorname{div}(y) = 3[P] - 3[O],$$

其中  $P = (0, 0)$  是 Mordell–Weil 生成元: 53.a1 有理扭子群平凡、秩 1 (PARI `ellorder(P) = 0`, `ellidentify`)。该曲线是其 conductor 的 strong Weil curve,  $X_0(53)$  的两个尖点映到  $E$  的扭点 (Manin–Drinfeld), 而扭子群平凡故都映到  $O$ ——于是  $E$  上的 modular unit 除子只能支撑于  $\{O\}$ , 而  $\operatorname{div}(x)$ 、 $\operatorname{div}(y)$  的支撑含非扭点  $P$ 。Beilinson–Brunault 机制因此没有可作用的 symbol, 任何闭链的 regulator 配对都没有理由是有理数  $\times b_{53}$ 。

3. **数值观察**: 自然候选对象 (半环  $L_1$ , 连续根一圈, 开链) 周期与  $w_{\text{anti}}$  之比 0.5492906... 在已算精度内未见整数性, regulator 积分与  $2\pi b_{53}$  之比 0.7392026...; 系数界  $10^8$  的 PSLQ 搜索未发现有理关系。

这些不排除经其他途径得到的恒等式; 被排除的是证明 (C3) 的那个特定机制。在缺乏精确候选公式的情况下, conductor 53 情形留作开放。

- **扭点对照表** (`code/kfamily_torsion.gp`) 揭示真正的分野:  $k = 0$  扭子群  $\mathbb{Z}/5$ 、 $\operatorname{ord}(0, 0) = 5$  (Boyd 型恒等式已证, (C3));  $k = 1$  扭子群  $\mathbb{Z}/4$ 、 $\operatorname{ord}(0, 0) = 4$  (已证 (cond.)); tempered + 扭点支撑, 非模单位, §A);  $k = -3, -2, -1, 2, 3$  扭子群平凡、 $(0, 0)$  无限阶 (非模单位, 命题, 见下)。
- **修正后的结构二分——精确结构分析 + 数值证据 (第四波)**: 分野不是  $k$  的符号, 而是 torus 交点结构:

1. **族中的模单位与 temperedness (精确)**: (i)  $k = 0$  ( $E = X_1(11)$ ,  $E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} = \mathbb{Z}/5$ ) 时  $x, y$  的除子支撑于有理扭点, 而这些恰是模识别下的有理尖点 (§7), 故  $x, y$  是 modular units; 此情形 Boyd 型恒等式已证 ((C3))。  $k = 1$  ( $\mathbb{Z}/4$ ) 时  $x, y$  的除子支撑于有理扭点且 symbol  $\{x, y\}$  tempered (Newton 面多项式全分圆, §A), 故  $\{x, y\} \in K_2(E) \otimes \mathbb{Q}$ ——这是 conductor-17 证明唯一用到的 K 理论输入; 我们不断言  $k = 1$  时  $x, y$  是 modular units: 在自然模模型  $X_0(17)$  (仅两个尖点) 上, 支撑于全部四个有理扭点

- 的除子不可能尖点化，且未提供其他模识别。(ii)  $k \in \{-3, -2, -1, 2, 3\}$  时  $E_k$  有理扭平凡 (PARI `elltors`, 精确),  $(0,0) \neq O$  非扭；每条  $E_k$  是其 conductor 的 strong Weil curve,  $X_0(N)$  的尖点映到  $E_k$  的扭点 (Manin–Drinfeld) 即映到  $O$ , modular unit 的除子只能支撑于  $\{O\}$ , 而  $x=0$  与  $S_k$  交于  $(0,0)$  与  $(0,-1)$ 。故这些  $k$  的  $x, y$  不是 modular units, 模单位 regulator 机制不适用； $k=-1$  时闭链成分也失效 (上条命题)。
2. 观察到的二分 (数值证据, 与环面交命题联合): 整数  $k \notin (-4, 2)$  (无真正 torus 交点) 时标准 Deninger 机制预期直接适用,  $m(S_k) = r_k |L'(E_k, 0)|$  ( $r_k$  为小有理数) 在所有已算情形获数值确认—— $k=2, 3$  已确认,  $k=-4, -5, -6$  为先预测后命中:  $m(S_{-4}) = \frac{7}{2} |L'(E_{37}, 0)|$ 、 $m(S_{-5}) = \frac{1}{4} |L'(E_{359}, 0)|$ 、 $m(S_{-6}) = \frac{1}{8} |L'(E_{997}, 0)|$  (25 位精确); 注意  $S_{-4}$  与  $S_2$  同为 conductor 37, 给出同一曲线的 Rodriguez-Villegas 型关系。整数  $k$  且  $-4 < k < 2$  时,  $x, y$  为模单位的情形只有  $k=0$ ;  $k=1$  有 tempered symbol 与扭点支撑的除子 (但无模单位结构, 见上条);  $k=-1, -2, -3$  (扭平凡、 $\theta=0$  处分支交换交点) 在 PSLQ 界  $10^8$  内未发现有理关系。我们把这些记录为猜想的证据, 而非定理。

## 9 证明纲要：Beilinson–Brunault 路线

**主定理:**  $I_{\text{split}} = b_{11}$  ((C3) 中的带符号劈裂积分;  $b_{11} = L'(E_{11}, 0)$ )。

证明结合精确代数与计算机辅助步骤：除以下清单外的一切步骤都是精确的 (有理或符号算术)：

- **模序与分支指派:** 结构命题 (§6.3, 命题 2) 的模长排序与闭链的端点分支指派, 球算术证明 (§9.2);
- **同调类**  $\text{class}(C') = 2\gamma^-$ : 由先验整数  $\text{period}(C')/w_{\text{anti}}$  经球算术证明 (§9.2);
- **regulator 积分的符号:** 由严格含于半直线的认证区间包围证明 (§9.2);
- **高精度浮点求值仅作一致性核查** (如与  $b_{11}$  的 366 位吻合), 从不作为证明步骤。

约定:  $\gamma^-$  是反不变生成元引理 (§9.2, 引理 6) 的本原生成元;  $\eta(x, y) = \log|x| d \arg y - \log|y| d \arg x$ ;  $\mathbb{Z}[E]^-$  取 Lalín–Ramamonjisoa 的商约定;  $D_E$  是背景部分的椭圆双对数, 按 L–R Def. 5 eq. (10) 逐字实现。

| 步骤 | 内容                                                                                                                                            | 状态           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| S1 | 闭性引理: $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0 \in H_1(E, \mathbb{Z})^-$ , $\text{class}(C') = 2\gamma^-$ (§9.2)                                        | 已证 (认证)      |
| S2 | tempered: $S_0$ 的 Newton 面多项式<br>$x^3 + y$ 、 $x^3 + x^2y$ 、 $x^2y + y^2$ 、 $y^2 + y$ 全分圆, 故 $\{x, y\} \in K_2(E) \otimes \mathbb{Q}$          | 已查           |
| S3 | modular units: $x, y$ 的除子支撑于尖点 ( $5A = O$ 精确验证, §7)                                                                                           | 已证           |
| S4 | Beilinson–Brunault 定理 + Brunault (3.151)<br>$L(E, 2) = \frac{10\pi}{11} D_E(P)$ , 系数 40 位复核                                                   | 已核 (文献 + 数值) |
| S5 | regulator 常数: Brunault 的 Siegel 单位 regulator 定理 (JNT 163 (2016) Thm. 1, 已证) 直接计算 $\int_{\gamma^-} \eta = \pm 2\pi b_{11}$ (四步精确链, 定理 5, §9.1) | 闭合           |

### 9.1 regulator 常数的显式计算 (第三波, 40 位)

第三波把 S5 的“余下代数计算”完成了 (代码 `code/dilog.gp + code/dilog.py`, 原始输出 `notes/attack7-dilog.txt`)。全部成分如下。

**除子代数** (三次模型上的射影计算, Abel 主除子检验通过; **更正**: 此前误写  $\operatorname{div}(y) = 3[A] - 2[O] - [3A]$ —— $S_0$  的射影闭包有两个无穷远点  $O_1 = [0 : 1 : 0]$ 、 $Q_\infty = [1 : -1 : 0]$  (群单位元是  $Q_\infty$ ), 分别映到  $3A$  与  $O$ , 旧写法把二者混淆;  $y$  在  $A$  处取值  $-1 \neq 0$ , 三重零点其实在  $2A$ ):

$$\operatorname{div}(x) = [A] + [2A] - [O] - [3A], \quad \operatorname{div}(y) = 3[2A] - 2[3A] - [O], \quad (2)$$

其中  $A = (0, 0)$  即 Brunault 记号中的 5-扭点  $P$ ,  $O = [0 : 1 : 0]$  为 11.a3 的群单位元。金刚石积 (修正后)

$$(x) \diamond (y) = 6(O) - 5(A) + 5(2A), \quad \text{故 } D_E((x) \diamond (y)) = -5D_E(P) + 5D_E(2P). \quad (3)$$

**椭圆双对数** (mpmath 60 位;  $\Delta < 0$  故取格基  $(w_1, w_1 - w_2)$  使  $\tau = 0.5 + 0.2299i$  落在上半平面,  $q = e^{2\pi i \tau} \approx -0.2359$  为负实数;  $z(P) = 0.6w_1$ 、 $z(2P) = 0.2w_1$  由 PARI `ellpointtoz` 给出):

$$D_E(P) = 0.1911937370843316957549544343121738161012\dots$$

两条关键恒等式 (均 40 位):

- **Brunault 系数**:  $D_E(P) = \frac{2\pi}{5} b_{11} = \frac{11}{10\pi} L(E, 2)$ , 即 Brunault 论文 (3.151) 中系数的精确形式  $L(E, 2) = \frac{10\pi}{11} D_E(P)$ , 数值钉死;
- **exotic relation**:  $D_E(2P) = \frac{3}{2} D_E(P)$  (Bertin 已证此类关系; 注意是  $3/2$  而非朴素的 2 倍)。

**闭环**: 代入 (3) 与 exotic relation 得

$$-5D_E(P) + 5D_E(2P) = -5\left(1 - \frac{3}{2}\right)D_E(P) = \frac{5}{2}D_E(P) = \pi b_{11},$$

而绕数一节已锁定  $\int_{\tilde{\gamma}} \eta(x, y) = 2\pi b_{11}$  (60 位, PARI 交叉验证)。

**regulator 的锚定 (第十波重修; rev4: Siegel 单位定理直接计算)**:  $\{x, y\}$  沿  $\gamma^-$  的 regulator 评估现在直接进行——用 Brunault 已证的 Siegel 单位 regulator 公式 (J. Number Theory **163** (2016) 542–569, Thm. 1, [literature/brunault-siegel.pdf](#)); Bloch 菱形定理不再使用。计算所引出的因子-2 澄清 (引理 4 与下文讨论) 仅是文献状态说明, 同样不属于证明。

**引理 4** (指数引理: regulator 生成元与指数). 设  $E/\mathbb{R}$  为椭圆曲线,  $c$  为复共轭对合,  $H_1(E, \mathbb{Z})^\pm = \ker(c_* \mp 1)$ ,  $\{f, g\}$  为  $E$  上的 *tempered symbol*。配对  $\gamma \mapsto \int_{\gamma} \eta(f, g)$  下降到余商  $H_1(E, \mathbb{Z})/H_1(E, \mathbb{Z})^+$  上 (本文中“余商” (*coinvariant quotient*) 专指整同调模掉不变子格  $H_1(E, \mathbb{Z})^+$  的这个商; 我们不把  $\ker(c_* + 1)$  与该商混用——二者相差的指数正是这里的关键):

1. 若  $\Delta > 0$ , 则  $H_1(E, \mathbb{Z})^- = \mathbb{Z}b$  同构地映上余商  $\mathbb{Z}[b]$ : 反不变生成元代表余商生成元 (指数 1);
2. 若  $\Delta < 0$ , 则  $H_1(E, \mathbb{Z})^- = \mathbb{Z}\gamma^-$  在余商  $\mathbb{Z}[b]$  中的像为  $2\mathbb{Z}[b]$  (指数 2): 用引理 6 的基,  $\gamma^- = a - 2b \equiv -2[b]$ , 故对每个 *tempered symbol*

$$\int_{\gamma^-} \eta(f, g) = -2 \int_{[b]} \eta(f, g).$$



证明. 配对在  $H_1(E, \mathbb{Z})^+$  上平凡: 若  $c(\gamma) = \gamma$ , 则由  $c^*\eta = -\eta$ ,  $\int_\gamma \eta = \int_{c(\gamma)} \eta = \int_\gamma c^*\eta = -\int_\gamma \eta$  (参见 Lalín-Ramamonjisoa Rem. 4), 故下降到余商。  $\Delta < 0$  时  $c_* : a \mapsto a$ 、 $b \mapsto a - b$  (引理 6), 故  $H_1^+ = \mathbb{Z}a$ 、余商  $= \mathbb{Z}[b]$ , 反不变类  $a - 2b$  投影为  $-2[b]$ , 指数 2;  $\Delta > 0$  时  $c_* : a \mapsto a$ 、 $b \mapsto -b$ , 故  $H_1^- = \mathbb{Z}b$ , 投影  $b \mapsto [b]$  为同构。  $\square$

**锚定: Siegel 单位直接计算** symbol  $\{x, y\}$  是一对 **modular units** (§7 modular units 段: 其除子支撑于  $X_1(11)$  的有理尖点)。Siegel 单位的 regulator 积分由一条已证公式计算——既不涉及金刚石积、也不涉及同调格的选取: 对 Siegel 单位  $g_u, g_v$ ,  $u = (a, b)$ 、 $v = (c, d) \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^2 \setminus 0$ ,

$$\int_0^{i\infty} \eta(g_u, g_v) = \pi \Lambda^*(e_{a,d}e_{b,-c} + e_{a,-d}e_{b,c}, 0), \quad (\text{S})$$

其中  $e_{a,b}$  是 Brunault Thm. 1 eq. (2) 的显式权 1、level  $N^2$  Eisenstein 级数,  $\Lambda^*$  是其 §2 的正则化完全  $L$  值; 任意模符号由线性处理 (其 Rem. 2)。((S) 中的因子  $\pi$  已对原文 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 源码核实——PDF 文本抽取会吞掉行内  $\pi$ ; 我们对公式的实现以三种独立方法 60 位复现了原文 §5.1 的 conductor-14 应用而验证, 存档 `notes/attack16-siegel-anchor.txt`。)

**定理 5** (regulator 锚定). 取引理 6 的反不变生成元  $\gamma^-$ , 则

$$\int_{\gamma^-} \eta(x, y) = \pm 2\pi b_{11}, \quad (\text{A})$$

符号取决于定向。

证明. 全部步骤为精确有理/ $q$  展开计算或已存档 (`code/siegel_anchor_step1-14`, 存档 `notes/attack16-siegel-anchor.txt`、`notes/attack17-membership.txt`、`notes/attack17-primitivity.txt`、`notes/attack17-constants.txt`)。 (1) 尖点与除子: 在附属于  $f_{11}$  的模参数化  $\pi: X_1(11) \rightarrow E$  (无穷尖点  $\mapsto O$ ) 下, 有理尖点  $k/11 \mapsto m_k A$ ,

$$(m_1, \dots, m_5) = (0, 2, 1, 4, 3). \quad (\text{M})$$

这是精确导出, 不是数值观察。Brunault (继 Lecacheux) 把  $X_1(11)$  的五个有理尖点  $P_v$ ——以  $v \in (\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^\times / \{\pm 1\}$  标记——列为  $E$  上的点 ((3.152)–(3.153)):  $P_1 = \infty$ 、 $P_2 = (1, 0)$ 、 $P_3 = (0, -1)$ 、 $P_4 = (0, 0)$ 、 $P_5 = (1, -1)$ , 满足  $P_{4a} = aP_4$ ,  $P_4$  生成  $E(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 。对  $A = (0, 0)$  用群律  $2A = (1, -1)$ 、 $3A = (1, 0)$ 、 $4A = (0, -1)$  读作  $P_v = n(v)A$ ,  $n = (0, 3, 4, 1, 2)$ 。标签换算是逆字典:  $P_v$  是尖点  $k/11$  当且仅当  $v \equiv k^{-1} \pmod{11}$  (相差  $\pm 1$ )。具体地, 锚点  $P_1 = i\infty = 1/11$  (因  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 11 & 1 \end{pmatrix} \in \Gamma_1(11)$ ) 加上 diamond 算子的等变作用 (其在五个有理尖点上传递) 把字典限制到  $v \equiv k^{\pm 1}$ , 再由下面的精确除子阶匹配选定逆约定, 即得 (M)。故  $x \circ \pi, y \circ \pi$  的尖点阶为

$$\text{ord}_{k/11}(x \circ \pi) = (-1, +1, +1, 0, -1), \quad \text{ord}_{k/11}(y \circ \pi) = (-1, +3, 0, 0, -2)$$

( $k = 1, \dots, 5$ ), 与本小节开头的精确除子完全吻合; 反过来, 这些阶与 (2) 的 Kubert–Lang 阶合起来唯一迫使元组 (M)——一条独立的精确推导。尖点像的 60 位 Abel 积分计算与两种推导都一致, 仅作核查 (`siegel_anchor_step14.py`, 存档 `notes/attack17-constants.txt`)。 (2) Siegel 表示与常数: 记  $G_a := \prod_{b \bmod 11} g_{a,b}$ ; 用 Kubert–Lang 尖点阶  $\text{ord}_{(r,t)} g_{a,b} = \frac{11}{2} B_2(\{(ar+bt)/11\})$  ( $X(11)$  的 60 个尖点上), 精确有理线性代数给出

$$x \circ \pi = -\frac{G_4 G_5}{G_2^2}, \quad y \circ \pi = \frac{G_1 G_5^3}{G_2^3 G_3}. \quad (\text{P})$$

(P) 两边均  $\Gamma_1(11)$  不变且尖点除子相同，故各比值为非零常数： $x \circ \pi = C_x U$ 、 $y \circ \pi = C_y V$ ，其中  $U = G_4 G_5 / G_2^2$ 、 $V = G_1 G_3^3 / (G_2^3 G_3)$ 。常数现在是精确确定的 (rev5；旧稿只有四个  $\tau$  点上的 70 位数值观察)：在两边阶均为 0 的尖点处可以直接求值——由 (M)， $\pi(4/11) = 4A$ 、 $\pi(3/11) = A$  分别是  $U$ 、 $V$  的这种尖点； $U, V$  在尖点  $c$  的首项  $q$  系数  $\kappa_c$  是显式单位根（把  $\gamma i\infty = c$  写成  $S, T$  的字并施用 Brunault 的 Lemma 4 与 eq. (3)；精确分圆计算给出  $\kappa_{4/11}(U) = \kappa_{3/11}(V) = -1$ ），而  $x(4A) = 1$ 、 $y(A) = -1$ ，故

$$C_x = \frac{x(4A)}{\kappa_{4/11}(U)} = \frac{1}{-1} = -1, \quad C_y = \frac{y(A)}{\kappa_{3/11}(V)} = \frac{-1}{-1} = +1$$

(siegel\_anchor\_step14.py)。辐角周期与一则勘误 ( $D_U = 2\pi$ )：regulator 积分其实不依赖常数的具体值——由  $\eta(CU, C'V) = \eta(U, V) + \log |C| \operatorname{darg} V - \log |C'| \operatorname{darg} U$ ，

$$\int_{\gamma^-} \eta(x \circ \pi, y \circ \pi) = \int_{\gamma^-} \eta(U, V) + \log |C_x| D_V - \log |C_y| D_U, \quad D_F := \int_{\gamma^-} \operatorname{darg} F.$$

用 Brunault 的 Lemma 5，

$$\int_0^{i\infty} \operatorname{darg} g_{a,b} = \begin{cases} 0, & a \equiv 0 \text{ 或 } b \equiv 0 \pmod{11}, \\ 2\pi(\{\frac{a}{11}\} - \frac{1}{2})(\{\frac{b}{11}\} - \frac{1}{2}), & \text{否则,} \end{cases}$$

(3) 中七个 Manin 符号的每一段的每个因子都算成  $2\pi$  的显式有理倍数 ( $g_{a,b} \circ \gamma = w g_{(a,b)\gamma}$  中的因子  $w$  是常数，对  $\operatorname{darg}$  不可见)；精确求和给出

$$D_U = 2\pi, \quad D_V = 0. \quad (\text{D})$$

(siegel\_anchor\_step14.py)。勘误：旧存档 notes/attack16-siegel-anchor.txt 断言“ $D_U = D_V = 0$ ”，这对  $U$  是错的—— $U$  沿  $\gamma^-$  的绕数为 1， $D_U = 2\pi \neq 0$ 。因此修正项的消失不是自动的：它成立是因为常数已精确确定为单位根， $\log |C_x| = \log |C_y| = 0$  精确成立，从而  $\log |C_x| \cdot D_V - \log |C_y| \cdot D_U = 0 \cdot 0 - 0 \cdot 2\pi = 0$ 。锚定的结论不变，但理由被更正、且比旧稿更强（该存档已加醒目勘误段）。(3) 闭链：取模符号  $\gamma^- = \{0, \frac{3}{11}\} - \{0, \frac{8}{11}\}$ ：它在  $X_1(11)$  上闭合 ( $3 \equiv -8 \pmod{11}$ )、在  $\tau \mapsto -\bar{\tau}$  下反不变。其本原性现在由精确整数线性代数证明 (rev5；siegel\_anchor\_step13.py，存档 notes/attack17-primitivity.txt)：取  $\pm\Gamma_1(11)$ （在  $\operatorname{PSL}_2(\mathbb{Z})$  中指数 60）的 Manin 符号——由底行  $(c, d) \in ((\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^2 \setminus 0)/\pm 1$  参数化——模关系  $x + xS = 0$  与  $x + xR + xR^2 = 0$ ，边界映射到 10 个尖点； $\mathbb{Z}$  上的 Smith 正规形计算给出  $H_1(X_1(11), \mathbb{Z}) = \ker \partial \cong \mathbb{Z}^2$  无挠，带显式整基；共轭  $(c, d) \mapsto (-c, d)$  在  $H_1$  上诱导  $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，故  $H_1^- = \ker(C + I) = \mathbb{Z} \cdot (-1, 1)$  秩恰为 1；下面这条七符号链在整基下的坐标为  $(1, -1)$ ——恰为  $H_1^-$  生成元的  $\pm 1$  倍（等价地，与某个整同调类的相交数为  $\pm 1$ ）。故即引理 6 的类  $\pm(a - 2b)$ 。（其周期 60 位等于  $w_{\text{anti}}$ ，PARI 的模符号规范化在其上取精确值  $v^- = 1$ ；二者仅作参考。）连分数把它分解为七个 Manin 符号：

$$\begin{aligned} \{0, \frac{3}{11}\} &= +\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 11 & 4 \end{bmatrix}, \\ \{0, \frac{8}{11}\} &= +\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 4 & 11 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

(4) 求值：沿这些符号对 (P) 逐项施用 (S)，把积分表为  $\pi \Lambda^*(F_{\text{total}}, 0)$ ，其中  $F_{\text{total}}$  是形如  $e_{a,d} e_{b,-c} + e_{a,-d} e_{b,c}$  的乘积的显式有限带符号和。成员性的无条件确立 (rev5 严格化)：每个  $e_{a,b}$



都是  $\Gamma_1(121)$  上的权 1 Eisenstein 级数 (Brunault 的 Definition 10 与 Lemma 11——注意 level 是  $N^2 = 121$  而非 11), 在  $\mathcal{H}$  上与每个尖点处全纯; 故无条件有  $F_{\text{total}} \in M_2(\Gamma_1(121))$ , 并且  $D := F_{\text{total}} + 2f_{11} \in M_2(\Gamma_1(121))$ 。该空间的 Sturm 界为  $\frac{2}{12}[\text{PSL}_2(\mathbb{Z}) : \bar{\Gamma}_1(121)] = \frac{2}{12} \cdot 7260 = 1210$  (指数为  $\frac{121^2}{2}(1 - \frac{1}{121}) = 7260$ , 因偶数权下  $-I$  作用平凡)。精确有理  $q$  展开算术 (高次  $e$  系数为整数、 $\alpha_0(a, b) \in \frac{1}{22}\mathbb{Z}$ , 卷积全部精确求值, 并与旧的 251 个系数交叉吻合) 给出  $a_n(D) = 0$  对所有  $0 \leq n \leq 2420$  成立——sharp 界 1210 的两倍, 也超出保守的  $\text{SL}_2$  指数约定  $\frac{2}{12} \cdot 14520 = 2420$  (`siegel_anchor_step12.py`, 存档 `notes/attack17-membership.txt`)。由 Sturm 定理  $D = 0$ , 即作为模形式

$$F_{\text{total}} = -2f_{11}$$

成立; a fortiori  $F_{\text{total}} \in M_2(\Gamma_0(11))$ ——旧稿“251 个系数远超 Sturm 界 2”的说法循环在先 (成员性未先证), 现被追认合法并已从正文移除。(同一个 Sturm 计算逐符号施用, 认证符号  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$  与  $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$  各恰贡献  $-f_{11}$ 、其余五个恒为零; 主论证只用总和, 逐符号分解作为补充陈述, 同样是证得的而非观察。)因此  $\Lambda$  和等于  $-2\Lambda(f_{11}, 0) = -2b_{11}$ ——由  $\Lambda(f, s) = 11^{s/2}(2\pi)^{-s}\Gamma(s)L(f, s)$  与  $L(f_{11}, 0) = 0$  (根数 +1) 有  $\Lambda(f_{11}, 0) = L'(f_{11}, 0) = b_{11}$ 。乘上 (S) 的因子  $\pi$ , 按 (3) 的定向得  $\int_{\gamma^-} \eta(x, y) = -2\pi b_{11}$ , 即一般情形的 (A)。独立佐证: 数值  $\Lambda$  和 50 位等于  $-2b_{11}$  (`siegel_anchor_step8.py`); 沿  $\gamma^-$  反定向直接数值积分  $\eta(x, y)$  得  $+0.9559686854216584787\dots$  (45 位, `siegel_anchor_step11.py`)。□

(C3) 的 regulator 一侧由此成为已证定理, 不依赖 Bloch 菱形公式; 余下的缺口——Boyd 劈裂积分链与闭链  $C' = 2\gamma^-$  的等同——由 §9.2 的认证闭合。旧稿“ $K_2$  秩 1 + 认证积分钉  $\lambda = 1$ ”的循环论证已删除。

**Bloch 菱形公式的地位 (不使用)** 为明确文献状态, 记录本计算对 Bloch 定理的含义。Lalín-Ramamonjisoa Thm. 6 转述的该定理称

$$\int_{\gamma} \eta(f, g) = D_E((f) \diamond (g)) \quad (\text{B})$$

对反不变子群  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  的生成元  $\gamma$  成立,  $D_E$  由 L-R Def. 5 eq. (10) 给出 (该级数与我们实现的级数逐项相同; 两条曲线上 60 位的吻合是非严格的数值核对)。在本曲线 ( $\Delta < 0$ ) 上, (B) 的子群 factor-1 读法与锚定的已证值不相容:  $D_E((x) \diamond (y)) = \frac{5}{2}D_E(P) = \pi b_{11}$  而  $\int_{\gamma^-} \eta(x, y) = \pm 2\pi b_{11}$ 。相反, 一切已核实的数据——上面的锚定 (定理 5)、Brunault-Bertin 对  $\{x_W, y_W\}$  的值 (字典交叉验证段)、两个生成元上的直接数值积分 (“因子 2——已解决”段)、以及 L-R 已证的 conductor-17 计算 (那里子群与余商重合, 引理 4 (1))——都与 (B) 以因子 1 对余商  $H_1/H_1^+$  的生成元  $\bar{\gamma}$  成立相容 (余商正是 regulator 天然定义于其上的群; 两端对 symbol  $\mathbb{Q}$ -线性延拓); 由引理 4 (2), 子群生成元的读数则恰为两倍, 与观测一致。我们记录此为  $\Delta < 0$  曲线上 Bloch 定理的显见正确表述——L-R Thm. 6 转述的子群陈述在该情形不精确 (他们的论文从未用到该情形)——但再次强调: 本文没有任何地方依赖它。exotic relation  $D_E(2P) = \frac{3}{2}D_E(P)$  现同时引 Bertin 两篇: CRM Proc. Lecture Notes **36** (2004) 与 J. Reine Angew. Math. **569** (2004) 175–188 (后者即 Brunault 的参考文献 [10]); 证明出处为 CRM 版 (更正维持: Crelle 版中此关系仍是猜想; zbMATH 书评与 Touafek-Kerada、Mellit 三处佐证 CRM 版才是证明出处)。

归一化问题（第十波定论；第十二波由指数引理解释）：conductor-17 的证明中 Bloch 定理用 Lalín-Ramamonjisoa Thm. 6 的归一化： $r(\{x, y\})[\gamma] = D^E((x) \diamond (y))$ 、 $r[\gamma] = \int_{\gamma} \eta$ 。该因子-1 陈述在该曲线上的正确性由自洽性论证保证（我们自己的重构；L-R 原文中该常数  $C$  从未被确定）：L-R §7 中实闭链的类是  $\gamma$  的先验未知整数倍  $C$ ，将因子-1 定理用于其  $(X) \diamond (Y)$  并与其已证的 Corollary 2（其 Thm. 1 eq. (5)，结合 Zudilin 恒等式即其 eq. (6)）比较，迫使  $C \cdot f = 1$  且  $C \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ，故  $f = 1$ ；因子-2 陈述则迫使  $C = 1/2 \notin \mathbb{Z}$ 。（这一自洽性论证现由引理 4 (1) 解释：在  $\Delta > 0$  的 conductor-17 曲线上反不变子群与余商重合，故因子-1 定理不存在任何子群读法的歧义。）其 §5 的底层  $D_E$  恒等式我们已 60 位复现。k=0 的  $\diamond$ -形式经同一个余商生成元读法进入：因子-1 陈述在 conductor-11 曲线上同样成立——对余商生成元  $[\gamma_0^-] = [b]$  有  $\int_{[\gamma_0^-]} \eta = D_E((\cdot) \diamond (\cdot))$ （数值验证见下段），而子群生成元  $\gamma^- = a - 2b = -2[b]$  的读数恰为其两倍（引理 4 (2)）——这正解释了全部三个不同 tempered symbol 观测到的统一因子 2（见下段）。这不影响任一证明：conductor-17 论证在自己的曲线上自洽，conductor-11 的证明自 rev4 起完全不使用  $\diamond$ -形式（regulator 由 Siegel 单位定理直接计算，定理 5）；本段仅为文献状态的澄清。旧稿“ $\pi r = D_E(\diamond)$ （因子 2，Touafek 转述）”与两组数据都不符，已弃用。因子 2——已解决（指数现象；数据：code/bertin\_diamond.py + bertin\_diamond.gp, 存档 notes/attack13-bertin-diamond.txt；新验证 code/verify\_coinvariant.gp, 存档 notes/attack15-coinvariant.txt）：形式展开  $D_E((x) \diamond (y)) = \frac{5}{2} D_E(P) = \pi b_{11}$ ，而沿子群生成元的认证积分  $\int_{\gamma^-} \eta = 2\pi b_{11}$ ——因子-1 归一化（L-R Thm. 6）下两边恰差 2。我们用同一曲线上三个不同 tempered symbol 考察此事：Weierstrass symbol、我们的  $S_0$  symbol、以及 Bertin (C1) 三次  $(X+1)(Y+1)(X+Y+1) + XY = 0$  的坐标 symbol  $\{X, Y\}$ （经显式 Riemann-Roch 变换映到  $E$ ，PARI ellidentify 认证像为 11.a3，精确变量代换  $[1, -1, -2, 2]$ ）。 $\diamond$  值分别为  $-\frac{5}{2}$ 、 $+\frac{5}{2}$ 、 $+\frac{35}{2}$  倍  $D_E(P)$ ，而沿  $\gamma^-$  直接积分  $\eta$  给出  $-5$ 、 $+5$ 、 $+35$  倍  $D_E(P)$ （前两个如上认证；第三个由外推 Riemann 和，与  $2\pi m(C_1) = 14\pi b_{11}$  一致）：因子在三个情形都恰为 2。故它是  $(E, \gamma^-)$  的曲线级性质，与 symbol、 $\diamond$  约定（两曲线上相同）、tame symbol（皆单位根）、 $D_E$  级数无关。

解决：这就是引理 4 的指数现象。L-R Def. 3 的 regulator 配对在  $H_1(E(\mathbb{C}), \mathbb{Z})^+$  上为零（其 Remark 4），故经余商  $H_1/H_1^+$  分解；Bloch 定理 (B) 因此以因子 1 评估余商生成元  $[\gamma_0^-] = [b]$  上的积分，而子群生成元  $\gamma^- = a - 2b$  上的积分获得  $\mathbb{Z}\gamma^-$  在  $H_1/H_1^+$  中的指数 2（引理 4 (2)）。conductor-17 曲线上指数为 1（引理 4 (1)： $\Delta > 0$ 、 $b \mapsto -b$ ），子群与余商重合，同一计算以因子 1 闭合——那里有 L-R 已证定理佐证。三个 symbol 的统一因子 2 因此正是  $\Delta < 0$  指数，conductor-17 的因子 1 是其  $\Delta > 0$  对照。我们还在 conductor-11 曲线本身数值验证了余商读法（code/verify\_coinvariant.gp, 存档 notes/attack15-coinvariant.txt）：沿平移以避免  $\eta(x_W, y_W)$  极点的闭链积分，采用中心格式离散（ $\log|\cdot|$  取子区间中点采样、乘以精确辐角增量；经验实测收敛阶在  $N = 500$  到  $N = 8000$  的每次翻倍均为  $p = 2.000000$ ），

$$\int_a \eta = 0, \quad \int_b \eta = -\pi b_{11} = D^E((x_W) \diamond (y_W)), \quad \int_{a-2b} \eta = 2\pi b_{11},$$

其中第一个积分谱收敛到 0（ $N \geq 2000$  起低于  $10^{-75}$  的工作精度下限——配对在  $H_1^+$  上为零的直接体现）；第二、三个的原始误差如  $N^{-2}$  衰减（ $N = 500$  时  $-1.4 \times 10^{-5}$ 、 $-6.5 \times 10^{-6}$ ， $N = 8000$  时  $-5.4 \times 10^{-8}$ 、 $-2.5 \times 10^{-8}$ ），最细一对（ $N = 4000/8000$ ）上做单步  $p = 2$  Richardson 外推后，残差为  $-1.8 \times 10^{-15}$ （对  $-\pi b_{11}$ ）与  $-9.2 \times 10^{-16}$ （对  $2\pi b_{11}$ ），且  $-2 \int_b \eta - \int_{a-2b} \eta = 4.6 \times 10^{-15}$ （外推值

上)。我们强调这只是数值一致性核查, 不是证明。在此前提下, 因子-1 恒等式 (B) 对  $\{x_W, y_W\}$  在余商生成元上成立, 其子群生成元读数即加倍的 (A)。副产品:  $D_E((X) \diamond (Y)) = 7 D_E((x) \diamond (y))$  精确成立, 在  $K_2(E)$  层面解释了 Bertin  $m(C_1) = 7b_{11}$  中的系数 7。Touafek 转述的形式  $\pi r = D_E(\diamond)$  (其 Thm. 1) 与因子-1、因子-2 两组数据都不相容, 本文不用。

与 Brunault symbol 字典的交叉验证 (核查, 非证明的一部分) 我们的证明只经 conductor-17 已证实例 (附录 A) 使用 Bloch 定理; 本段为交叉验证, 不属于证明。Brunault Thm. 3.9.3.118 对  $X_1(11)$  上的 Weierstrass 坐标  $x, y$  以  $D_E$  评估  $r_{\gamma^-}\{x, y\}$ , 其证明终于 (3.210)–(3.211):

$$r_{\gamma^-}\{x_W, y_W\} = \frac{1}{2\pi} D^E(8(O) + 5(A) - 5(2A)) = -\frac{5}{2\pi} D_E(P) \quad (3.210),$$

$$|r_{\gamma^-}\{x_W, y_W\}| = \frac{5}{2\pi} D_E(P) = b_{11} \quad (3.211),$$

第二式把 Brunault 自己的 Cor. 3.5.101  $\zeta$  值  $L'(E, 0) = 5D_E(P)$  ((3.151)) 代入其 (3.211)。该坐标对与我们的  $\{x_W, y_W\}$  的识别有三重独立核查: 文本 (证明中写明  $x, y$  是 “coordonnées de Weierstrass” 经  $j^*$  在 “sur un modèle de Weierstrass” 上的拉回); 除子 ( $\text{div } x_W = [A] + [4A] - 2[O]$ 、 $\text{div } y_W = 2[A] + [3A] - 3[O]$ , 故  $(x_W) \diamond (y_W) \equiv 8(O) + 5(A) - 5(2A) \pmod{\mathbb{Z}[E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}]}$ ; 数值  $(5D_E(P)/(2\pi) = b_{11}$  与 §9.2 认证值 60 位全符)。由于 Brunault 的  $\gamma$  是子群生成元 (其脚注 2:  $H_1(E(\mathbb{C}), \mathbb{Z})^- = \mathbb{Z}\gamma$ ), (3.211) 读作  $|\int_{\gamma^-} \eta(x_W, y_W)| = 2\pi b_{11}$ ——正是引理 4 (2) 作用于余商值  $\int_{[\gamma_0^-]} \eta(x_W, y_W) = D^E((x_W) \diamond (y_W)) = -\pi b_{11}$  的结果: 计入指数后, 字典、Bloch 锚定与我们的数值三者一致。

Samart 2023 仍将 (C3) 记录为开放恒等式, 缺口不在 regulator 计算, 而在于 Boyd 的劈裂积分链与  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  闭链的等同——这一环由第五波的  $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0 = 2\gamma^-$  认证闭合 (§9.2)。

结论: (C3) 的全部成分均已就位, 且每一环要么是已证定理 (tempered、modular units、Brunault Siegel Thm. 1 (regulator 锚定)), 要么已被高精度数值 + 精确代数双重锁定 (闭链  $C' = 2\gamma^-$ 、除子 (2)、 $D_E$  值)。(C3) 由此从 “开放数值猜想” 降级为 “已证定理的组装 + 书写级工作”。

## 9.2 闭链引理的严格化与 (C3) 的证明 (第五波)

完整细节见 `notes/proof-n1.md`; 数值认证脚本为 `code/n1_certify.py`, 输出存档为 `notes/attack9-n1.txt`。

约定 (点值提升): 每个环面分支  $\theta \mapsto y(e^{i\theta})$  都默认为点值提升  $\theta \mapsto (e^{i\theta}, y(e^{i\theta})) \in E(\mathbb{C})$ ; 因此下文 “ $y_{\text{big}}(c^-) = -P$ ” 一类等式意指提升后的点在  $\theta = c^-$  处等于  $E$  上的点  $-P = (i, -e^{i\pi/4})$ , 而链的边界是  $E$  上的除子。

构造 (精确代数)。  $\tilde{\gamma}$  的边界为  $\partial\tilde{\gamma} = [P] - [\bar{P}] + [-P] - [-\bar{P}] =: D$ ,  $P = (i, e^{i\pi/4})$  (精确:  $x = i$  时  $S_0 = y^2 - i$ ; 分支跳跃值由数值读取并与精确值对照)。注意  $P$  非扭 (第一波 `endpoint_torsion2.py` 精确群律 20 倍无周期)——但闭性不需要端点扭: 取小分支补偿弧  $\beta_0 = \alpha_1 + \alpha_2$  ( $\alpha_2$ : 内弧  $P \rightarrow \bar{P}$ ;  $\alpha_1$ : 外弧  $-P \rightarrow -\bar{P}$ , 内区间连接不了这两点是关键修正), 则  $\partial\beta_0 = -D$ 、 $c(\beta_0) = -\beta_0$ , 于是

$$C' = \tilde{\gamma} + \beta_0: \quad \partial C' = 0, \quad c(C') = -C',$$

是闭的、反不变的整系数闭链。

**同调类 (认证)。** 属  $1$ 、 $\Delta < 0$  时周期格有基  $(w_1, w_2)$ :  $w_1$  实、 $\Re(w_2/w_1) = 1/2$  (单实分支); 对 11.a3, PARI E.omega 给出  $\tau = w_2/w_1 = 1/2 + 0.2298780212\dots i$  (上半平面约定)。反不变同调此时是显式的:

**引理 6** (反不变生成元). 设  $E/\mathbb{R}$  有  $\Delta < 0$ 、周期基  $(w_1, w_2)$  如上,  $(a, b)$  为  $H_1(E, \mathbb{Z})$  的对偶基。复共轭的作用为

$$a \mapsto a, \quad b \mapsto a - b.$$

于是  $H_1(E, \mathbb{Z})^- = \mathbb{Z}(a - 2b)$ , 生成元  $a - 2b$  本原, 其周期  $\text{period}(a - 2b) = w_1 - 2w_2 = -2i \text{Im } w_2$  是周期格唯一 (差符号) 的纯虚周期。

证明. 共轭固定实周期  $w_1$  故固定类  $a$ , 把  $b$  送到周期为  $\overline{w_2} = w_1 - w_2$  的闭链即类  $a - b$ 。类  $\alpha a + \beta b$  反不变  $\iff (\alpha + \beta)a - \beta b = -\alpha a - \beta b$ , 即  $\beta = -2\alpha$ , 故  $H_1(E, \mathbb{Z})^- = \mathbb{Z}(a - 2b)$ ;  $a - 2b$  本原因  $\gcd(1, 2) = 1$ 。其周期  $w_1 - 2w_2 = -2i \text{Im } w_2$  纯虚; 反之纯虚周期  $mw_1 + nw_2$  须满足  $2m + n = 0$ , 故为  $w_1 - 2w_2$  的整数倍。□

周期配对  $\gamma \mapsto \text{period}(\gamma)$  把  $H_1(E, \mathbb{Z})$  等同于周期格, 故与  $\omega$  的配对单射,  $\text{period}(\gamma^-) = \pm w_{\text{anti}}$ , 于是  $\text{period}(C')/w_{\text{anti}}$  先验为整数。实测 (60/80 位双精度对照)

$$\text{period}(C') = I_{\text{signed}} + A_{s, \text{outer}} - A_{s, \text{inner}}, \quad \frac{\text{period}(C')}{w_{\text{anti}}} = 1.9999999999999999\dots,$$

$|\text{period}(C') - 2w_{\text{anti}}| = 2.5 \times 10^{-16} \ll 1$   $\text{class}(C') = 2\gamma^-$  (第六波 Arb 铁证: 比值球含  $-2$ 、半径  $< 1/2$ , 符号 = 定向约定)。**更正:** 开链  $\tilde{\gamma}$  本身不闭, 不能赋同调类; 此处所用的闭链  $C'$  绕数为 **2**。

**同调不变性引理 (与同调的配对):**  $\int_{C'} \eta(x, y)$  只依赖于  $C'$  在  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  中的同调类。事实上, 三次模型  $y^2 + y = x^3 - x^2$  的面多项式全分圆, 由 Rodríguez Villegas 的 tempered 判据, symbol  $\{x, y\}$  是 tempered 的: 其全部 tame 符号  $T_v(\{x, y\})$  皆为单位根 (code/bertin\_diamond.py 精确验证, cf. §7)。于是  $\eta$  在支撑每点  $v$  处的实留数为  $\pm \log |T_v(\{x, y\})| = 0$ :  $\eta$  不带 delta 质量的留数, 在支撑补集上为闭形式, 在支撑点处仅有 (可积的) 对数奇点。由此与  $\eta$  的配对下降到同调, 再经反不变性下降到  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  (引理 6)。此处所用的链是 admissible 的:  $C'$  避开  $\text{supp div}(x) \cup \text{supp div}(y)$  (那些点  $x \in \{0, \infty\}$ , 而  $C' \subset \{|x| = 1\}$ ); 折点处  $\log |y| = 0$ , 故  $\eta = -\log |y| d\theta$  沿  $C'$  连续可积。

**regulator 合成 (精确积分代数)。**  $|x| = 1$  上  $\log |y_{\text{big}}| = -\log |y_{\text{small}}|$  逐点成立 (两根之积  $= x^3$ ), 直接计算得

$$\int_{\beta_0} \eta = 2(J_1 - J_2) = \int_{\tilde{\gamma}} \eta \quad \implies \quad \int_{C'} \eta = 2 \int_{\tilde{\gamma}} \eta,$$

其中  $J_1 = \int_0^{\pi/2} \log |y_s| d\theta$ 、 $J_2 = \int_{\pi/2}^{\pi} \log |y_s| d\theta$ 。再由 §9.1 的锚定 (定理 5):  $\{x, y\}$  是  $X_1(11)$  上的 modular units, Brunault 的 Siegel 单位 regulator 定理 (JNT 163 (2016) Thm. 1, 已证) 经四步精确计算直接给出  $\int_{\gamma^-} \eta(x, y) = \pm 2\pi b_{11}$  ((A); Siegel 表示 (P) + 七个 Manin 符号 +  $F_{\text{total}} = -2f_{11}$  精确恒等式)。合成:

$$\int_{\tilde{\gamma}} \eta = \frac{1}{2} \int_{C'} \eta = \pm 2\pi b_{11},$$



故由结构恒等式  $I_{\text{split}} = \frac{1}{2\pi} \int_{\tilde{\gamma}} \eta$  (§6.3, 已证) 得  $|I_{\text{split}}| = b_{11}$ 。两个符号事实完成剩下的选择。其一,  $b_{11} = \frac{11}{4\pi^2} L(E, 2) > 0$ :  $L(E, s)$  的 Euler 乘积在  $s = 2$  绝对收敛, 且每个因子  $(1 - a_p p^{-2} + p^{-1})^{-1}$  为正, 因由 Weil 界  $|a_p| \leq 2\sqrt{p}$  有  $1 - a_p p^{-2} + p^{-1} \geq 1 - 2p^{-3/2} + p^{-1} > 0$ 。其二, 认证区间包围 (球算术、自适应二分加严格值域界; `code/sign_certify.py`, 证书 `notes/attack14-sign-k0.txt`) 给出

$$I_{\text{split}} \in [0.1489, 0.1553] \subset (0, \infty).$$

故  $I_{\text{split}} = +b_{11}$ :

$$\boxed{I_{\text{split}} = b_{11}} \quad (\text{C3}) \text{ 证毕.}$$

**区间算术铁证化 (第六波完成)** : 整数识别已由 Arb 球算术完全严格化 (`code/n1_interval.py`, 输出 `notes/attack10-interval.txt`) : 三段积分用 Arb 认证积分重算 ( $\theta = \pm t^2$  换元消端点奇性 + Cauchy 尖端估计——尖端常数  $a_0$  由局部展开手算得到但不予轻信: 脚本在  $t = \delta$  用球算术重新评估  $f$ , 四个尖端逐一认证  $|f(\delta) - a_0| \leq H\delta^2$ ,  $a_0$  若有符号或分支错误会使值移动 2, 远超此界;  $D$  穿负实轴处自适应细分 + 每段认证回避割线 + 认证符号传递;  $w_{\text{anti}}$  由 Newton+Rouché 隔离的根 + Carlson RF 独立认证, 与 PARI 45 位一致), 得比值球含  $-2$  且半径  $< 1/2$ , 先验整数性  $\Rightarrow \text{period}(C')/w_{\text{anti}} = -2$  为严格等式 (符号 = 定向约定)。模型常数  $\kappa = 1$  由判别式比  $\kappa^{12} = \Delta_{\text{quartic}}/\Delta_{\text{min}} = 2^a 11^b$  的离散候选 + 50 位一致锁定。

**两项实现注记:** (i) 存档输出 (如 `notes/attack10-interval.txt`) 中显示的球半径遵循 Arb/python-flint 的 repr 约定——中点打印误差被折入显示半径; 真实球半径更小 (显示区间包含真实球)。上文引用的所有认证界均用精确半径, 而非显示半径。(ii) 弧积分代码中, 割线回避可能在某个子弧的首段选取  $i\sqrt{-D}$  变体; 现行脚本对 **每个**子弧 (含首段) 都认证叶选择。存档的  $k=0$  输出早于该逻辑的一次重构、已按其复审:  $k=0$  的割线穿越点位于子弧内部, 其首段总用  $\sqrt{D}$  变体, 故认证值不受影响 (取错叶会使整段弧反号、比值以  $O(1)$  幅度偏离  $-2$ , 存档输出排除了这一情形)。

**定理 7 (认证计算).** 以下各条由精确有理算术或认证区间 (球) 算术证明, 全部证书存档于 `notes/`、全部脚本在 `code/` (复现命令见 §B; 软件: *Python 3.12*、*mpmath*、*sympy*、*python-flint 0.9.0*、*Arb*、*PARI/GP 2.15.5*):

1. **精确代数输入:** 从  $S_0 = 0$  到极小三次  $E: y^2 + y = x^3 - x^2$  的双有理映射与  $\omega_{\text{min}} = dx/u$  ( $\kappa = 1$ ) 是精确多项式恒等式 (`kappa_exact.py`);  $x, y$  的除子、金刚石积、*tame* 符号、群律与扭子群  $E(\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$  在  $\mathbb{Q}, \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\zeta_8)$  上精确 (`torsion.py`、`bertin_diamond.py`); 链端点  $P$  的非扭性由好素数 17 与 89 处的既约证明 (`endpoint_torsion3.py`)。
2. **弧、定向、闭性:** §9.2 的链  $\tilde{\gamma}, \beta_0, C'$  是  $|x| = 1$  上定向固定的显式参数化弧; 端点分支指派 (故  $\partial C' = 0, c(C') = -C'$ ) 在两种尺度  $\varepsilon = 10^{-6}, 10^{-9}$  下经球算术认证 (`branch_certify.py`, 证书 `notes/attack12-branch.txt`)。
3. **每段上的分支延拓:** 周期积分的每个子弧上, 所选平方根分支 ( $\sqrt{D}$  或  $i\sqrt{-D}$ ) 的解析性由整个子弧上的球求值认证——不限于端点附近——整体符号由认证的匹配检验跨节点传递 (`n1_interval.py`); 结构命题的模序  $|y_{\text{small}}| < 1 < |y_{\text{big}}|$  由自适应二分认证 (`branch_certify.py`)。

4. **区间包围**: 每段弧积分与本原周期  $w_{\text{anti}}$  由 *Arb* 认证自适应积分与 *Newton-Rouché* 根隔离的 *Carlson*  $R_F$  包围, 积分半径  $\leq 10^{-3}$ 、周期半径  $\leq 10^{-48}$  (*n1\_interval.py*, 证书 *notes/attack10-interval.txt*)。
5. **整数识别**: 类  $[C'] \in H_1(E, \mathbb{Z})^- = \mathbb{Z}\gamma^-$  先验为整数 (引理 6 与同调类段); 认证比值球满足  $|\text{ratio} - 2| \leq 4.33 \times 10^{-3} < 1/2$ , 最近整数唯一, 故  $\text{class}(C') = 2\gamma^-$ 。
6. **符号**: 最终符号由  $I_{\text{split}}$  的认证包围固定:  $I_{\text{split}} \in [0.1489, 0.1553] \subset (0, \infty)$  (*sign\_certify.py*, 证书 *notes/attack14-sign-k0.txt*; 所有值域包围——含未分离段上的凸包——完全在球算术内构造并验证, 带程序化包含断言), 而  $b_{11} = \Lambda(f_{11}, 2) > 0$  由  $s = 2$  处绝对收敛的 *Euler* 乘积精确成立。
7. **Siegel 锚定**: *Siegel* 表示 (P) 是  $\Gamma_1(11)$  不变函数的精确恒等式 (*Kubert-Lang* 阶的精确尖点除子匹配; 常数  $C_x = -1$ 、 $C_y = +1$  由阶 0 尖点求值与分圆首项系数精确确定, 辐角周期  $D_U = 2\pi$ 、 $D_V = 0$  经 *Brunault* 的 *Lemma 5* 为  $2\pi$  的精确有理倍数); 尖点-扭点对应 (M) 由 *Brunault* (3.152)–(3.153) 精确导出, 并独立地由精确除子阶数据唯一迫使 (*siegel\_anchor\_step14.py*, 存档 *notes/attack17-constants.txt*);  $\gamma^-$  的本原性由 *Manin* 符号 *Smith* 正规形精确证明——整基下坐标  $(1, -1)$  (*siegel\_anchor\_step13.py*, 存档 *notes/attack17-primitivity.txt*); *Manin* 符号分解精确 (连分数); 恒等式  $F_{\text{total}} = -2f_{11}$  由无条件成员性  $M_2(\Gamma_1(121))$  加精确有理  $q$  展开算术证到  $q^{2420}$ ——*sharp Sturm* 界 1210 的两倍 (*siegel\_anchor\_step12.py*, 存档 *notes/attack17-membership.txt*)。主定理证明中唯一的外部输入是 *Brunault* 的 *Siegel* 单位 *regulator* 公式 (*J. Number Theory* **163** (2016) 542–569, *Thm. 1*——原文以 *Rankin-Selberg* 计算证明), 连同函数方程求值  $\Lambda(f_{11}, 0) = L'(f_{11}, 0) = b_{11}$ 。Bloch 菱形定理、*Bertin Thm. 6* 与 *Brunault* 的 *symbol* 字典不用于逻辑链 (后者仅作交叉验证保留, §9.1 末 “与 *Brunault symbol* 字典的交叉验证” 段)。

## 10 总结

1. (C1)(C2) 独立复现至 52 位; (C3) 确认至 **366 位** ( $|I_{\text{split}} - b_{11}| = 9.26 \times 10^{-367}$ , *PARI lfun* 330 位交叉吻合; 原公开记录 50 位, *Boyd* 2015 slides p. 28)。
2. 新结构定理  $|y_-| \leq 1 \Rightarrow I_1 + I_2 = -m(S_0)$  (命题 2), 把 (C3) 化为  $I_1 = (b_{11} - m(S_0))/2$ 。
3.  $m(S_0)$  对初等常数 *PSLQ* 阴性 (界  $10^{10}$ )。
4. modular units 前提成立 ( $5A = O$  精确验证, §7)。
5. **更正**: 第一波 “朴素 BMZ 被非扭边界阻断” 的断言不成立——正确积分链  $\tilde{\gamma}$  在  $H_1(E, \mathbb{Z})^-$  中拓扑闭合, 与扭点无关 (§8)。
6. (C3) 证毕 (完全严格, §9.2): 闭链引理严格化—— $\tilde{\gamma}$  经小分支补偿弧闭化为  $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0$  (闭、反不变、整系数), 比率先验整数; 15 位匹配认证  $\text{class}(C') = 2\gamma^-$  (更正第二波 “绕数  $n = 1$ ” 的表述), 并于第六波由 *Arb* 球算术铁证化 (比值球含  $-2$ 、半径  $< 1/2$ ); 配合  $\int_{\beta_0} \eta = \int_{\tilde{\gamma}} \eta$  (精确积分代数) 与 *Brunault* 的 *Siegel* 单位 *regulator* 定理 (*JNT* 163 (2016) 542–569, *Thm. 1*, 已证) —— $\{x, y\}$  为 modular units, 四步精确计算直接给出



$\int_{\gamma^-} \eta = \pm 2\pi b_{11}$  (定理 5, §9.1; 不使用 Bloch 菱形定理) ——得  $\int_{\tilde{\gamma}} \eta = 2\pi b_{11}$  为严格等式,  $I_{\text{split}} = b_{11}$  证毕。

7. 族结果 (第四波完成 + rev2/rev3 精确化):  $\tilde{n}(k)$  表 + 精确结构分析 + 数值证据框架 ——环面交精确刻画 (命题 3: 交  $\iff k \in [-4, 2]$ ) 与模单位/temperedness 结构精确刻画 (模单位仅  $k = 0$ ;  $k = 1$  为 tempered + 扭点支撑, 足以支撑 conductor-17 论证);  $k \notin (-4, 2)$  时 Deninger 机制预期适用、 $m(S_k) = r_k |L'(E_k, 0)|$  获数值确认 ( $k = 2, 3$  确认,  $k = -4, -5, -6$  先预测后命中,  $r = 2, 1, \frac{7}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$ );  $-4 < k < 2$  时恒等式证于  $k = 0$  ( $\mathbb{Z}/5$ ) 与  $k = 1$  ( $\mathbb{Z}/4$ , conditional on 归一化引理),  $k = -1, -2, -3$  PSLQ 阴性 (界  $10^8$  内未发现)。conductor 53 机制失效: 闭链空间精确一维、生成元周期由  $1/u_+ + 1/u_- \equiv 0$  恒等于 0 (环面上无反不变闭链可实现) +  $x, y$  非 modular units (精确除子论证: 53.a1 为 strong Weil curve,  $X_0(53)$  尖点全映到  $O$ , 而  $\text{div}(x), \text{div}(y)$  的支撑含非扭生成元) ——机制不适用, 在缺乏精确候选公式下 留作开放 (§8.4)。
8. conductor 17 (第七波, §A): 同一方法再应用于  $k = 1$  ——链结构逐字平行 ( $c = 2\pi/3$ 、跳跃值  $y = \pm i$  精确)、 $\text{class}(C') = \pm 2\gamma^-$  Arb 铁证、regulator 侧由 Lalín-Ramamonjisoa 已发表定理闭环 ——Samart 的  $\tilde{n}(1) = b_{17}$  类比猜想成为定理, conditional on §A 讨论的归一化引理。
9. rev2/rev3 (第十一、十二波) 严格化: 环面交/模单位的精确刻画 (命题 3, §8.4) + 反不变生成元本原性引理 (引理 6) + 符号的认证区间包围 (sign\_certify.py、k1\_sign\_certify.py) + 认证计算定理 (定理 7) + (第十二波) 因子 2 的源头定位 ——反不变子群在余商  $H_1/H_1^+$  中的指数 ( $\Delta < 0$  时指数 2; 引理 4), Bloch 定理重述为余商生成元的因子-1 恒等式 (B), 直接锚定 (A) 取代已删除的比例引理, 并新增 verify\_coinvariant.gp 直接数值验证 ( $\int_b \eta = -\pi b_{11}$  因子 1、 $\int_{a-2b} \eta = 2\pi b_{11}$ ); Brunault Thm. 118 字典降为交叉验证; k=1 材料移入附录并标注 conditional; LICENSE 与 requirements.txt 落定 (§B)。
10. rev4 (第四轮审稿后): regulator 锚定再升级 ——证明不再使用 Bloch 菱形定理、Bertin Thm. 6 与 symbol 字典, 改用 Brunault 已证的 Siegel 单位 regulator 公式 (JNT 163 (2016) 542–569, Thm. 1) 直接严格计算  $\int_{\gamma^-} \eta = -2\pi b_{11}$  (定理 5: 尖点 扭点对应  $k/11 \mapsto m_k A$ 、Siegel 表示 (P)、七个 Manin 符号、 $F_{\text{total}} = -2f_{11}$  由 251 系数精确  $q$  展开证明; 存档 notes/attack16-siegel-anchor.txt, 脚本 siegel\_anchor\_step1–11); 认证计算定理新增第 7 项记录其机器可验证部分, 唯一外部输入 = Brunault Thm. 1 + 函数方程  $\Lambda(f_{11}, 0) = b_{11}$ ; verify\_coinvariant.gp 改中心格式 (实测收敛阶  $p = 2$ ), 明确标注为数值一致性核查。
11. rev5 (第五轮审稿后): 锚定证明的三处严格化, 均沿审稿人建议的路线以精确论证修复 ——(i)  $F_{\text{total}} = -2f_{11}$  的成员性: Brunault 的 Lemma 11 给出  $e_{a,b} \in M_1(\Gamma_1(121))$  (level 是  $N^2$  而非  $N$ ), 故成员性无条件成立; Sturm 界  $\frac{2}{12} \cdot 7260 = 1210$ , 精确有理  $q$  展开算到  $q^{2420}$  (sharp 界两倍) 全为零  $\implies$  恒等式严格成立; 逐符号断言 (两个  $-f_{11}$ 、五个恒零) 同法证掉 (siegel\_anchor\_step12.py, notes/attack17-membership.txt); (ii)  $\gamma^-$  的本原性:  $\pm\Gamma_1(11)$  (PSL 指数 60) Manin 符号 + Smith 正规形的纯整数线性代数

—— $H_1(X_1(11), \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^2$  无挠、 $H_1^- = \mathbb{Z} \cdot (-1, 1)$ 、七符号链坐标  $(1, -1)$  恰为生成元  $\pm 1$  倍 (step13, notes/attack17-primitivity.txt); (iii) 常数与尖点表精确化:  $C_x = -1$ 、 $C_y = +1$  由阶 0 尖点求值 +  $S, T$  变换律的单位根首项系数精确确定,  $m = (0, 2, 1, 4, 3)$  由 Brunault 博士论文 (3.152)–(3.153) 精确导出 (逆标签约定  $v \equiv k^{-1} \pmod{11}$ ) 并有 Kubert–Lang 阶唯一解的独立推导 (step14, notes/attack17-constants.txt); 勘误: 精确计算揭示旧存档 “ $D_U = D_V = 0$ ” 对  $U$  错误—— $D_U = 2\pi$  (绕数 1), 修正项靠  $\log |C_x| = \log |C_y| = 0$  精确消失, attack16 存档已加勘误段; 认证计算定理第 7 项重写; step10 标注为弃用缺陷实验。

## A $k=1$ (conductor 17): 同一方法的再应用 (第七波; conditional)

**本附录的地位:** 正文在逻辑上独立于本附录。这里证明的定理 (Samart 的 conductor-17 类比) 建立在恰好两条假设之上:

- **temperedness:**  $S_1$  的 Newton 面多项式全部是分圆多项式, 因此  $\{x, y\} \in K_2(E_1) \otimes \mathbb{Q}$ ——这一定义性性质在本附录中被精确证明 ( $K_2$  一节)。我们不使用、也不声称 modular-units 性质: 在自然模模型  $X_0(17)$  (仅两个尖点) 上, 支撑集含全部四个有理扭点的除子不可能全部由尖点支撑 (§8.4 的命题)。
- **因子-1 归一化下的 Bloch 定理** (Lalín–Ramamonjisoa Thm. 6 的表述)。“这是该曲线上的正确归一化”来自下方归一化备注中的自洽性论证 (我们自己的重构; L–R 原文并未确定该常数); 等价地, 由引理 4 (1) 的指数-1 陈述: 在此  $\Delta > 0$  曲线上反不变子群与余商重合, 故因子-1 定理不存在任何子群读法的歧义。

因此本结果应读作 **conditional on 该归一化引理**; 附录中其余一切与正文同一标准证明。

完整细节见 notes/proof-k1.md。Samart 的 conductor-17 类比猜想  $\tilde{n}(1) = b_{17}$  沿 §9.2 的同一条路线全程打通并证毕, 认证级别与  $k=0$  相同:

- **曲线:**  $S_1 = y^2 + (x^2 + x + 1)y + x^3$ , PARI ellfromeqn 给出 conductor 17、 $E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 、 $(0, 0)$  为 4-扭 (平行于  $k=0$  的 5-扭)。关键差别:  $\Delta = +17 > 0$ , 原初反不变周期直接是  $w_{\text{anti}} = w_2$ 。
- **闭链 (精确代数):** fold 角  $c = 2\pi/3$ ; 在  $\theta = c$ ,  $x = \omega = e^{2\pi i/3}$  使  $x^2 + x + 1 = 0$ , 故  $S_1 = y^2 + 1$ , 跳跃值精确为  $y = \pm i$ ; 闭化构造逐字平行,  $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0$  闭、反不变。
- **同调类 (Arb 铁证):** code/k1\_interval.py (真 300 位;  $D(z)$  在  $|z| = 1$  上无零点,  $\min |D| = 4$ , 无端点奇性;  $w_{\text{anti}}$  经 Newton+Rouché + 两分支 Carlson RF 独立认证): 比值球含  $-2$ 、半径  $3.4 \times 10^{-14} < 1/2 \Rightarrow \text{class}(C') = \pm 2\gamma^-$  严格。输出 notes/attack11-k1-interval.txt。
- **regulator (已发表定理闭环):** 除子形式与  $k=0$  全同 (局部展开 + 显式双有理映射  $X = -(x + y)$ ,  $Y = x(x + y) + \text{PARI} + \text{代码展开四重验证}$ ); 金刚石积  $(x) \diamond (y) = 6(O) + 4(A) - 6(2A)$ ;  $D_E(2A) = 0$  (2-扭, 级数逐项为零, 严格);  $D_E(A) = \frac{17}{8\pi} L(E, 2)$  是 Lalín–Ramamonjisoa 2017 已发表定理 (literature/lalín-ramamonjisoa-cond17.pdf); Bloch 用 Lalín Thm. 6 归一化 ( $\int_{\gamma^-} \eta = \pm D^E(\diamond)$ , 该曲线上有 L–R + Zudilin 已证恒等式背书)。
- **合成:**  $\int_{\tilde{\gamma}} \eta = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (\pm 2\pi b_{17})$ , 由结构恒等式得  $|\tilde{n}(1)| = b_{17}$ ; 符号与主定理同样敲定:  $b_{17} > 0$  由同一 Euler 乘积论证, 认证区间包围 (code/k1\_sign\_certify.py, 证

书 notes/attack14-sign-k1.txt) 给出  $\frac{1}{2\pi} \int_{\tilde{\gamma}} \eta \in [-0.3026, -0.2961] \subset (-\infty, 0)$ , 故

$\tilde{n}(1) = +b_{17}$  (Samart conductor-17 类比猜想, 证毕)。

- 归一化备注 (第八波定论; 第十二波由指数引理解释):  $k=1$  用的 Lalín 归一化 ( $\int_{\gamma^-} \eta = \pm D^E(\diamond)$ , 因子 1) 经 conductor-17 自洽性论证确证为 Bloch 定理的正确形式 (我们的重构: 因子-1 定理与 L-R 已证 Corollary 2 比较迫使  $C \cdot f = 1$ ,  $C \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ , 详见 §9.1; L-R 原文并未确定  $C$ ) ——该论证现由引理 4 (1) 解释: 在此  $\Delta > 0$  曲线上反不变子群与余商重合, 因子-1 定理不存在其他子群读法;  $k=0$  的证明经 同一个余商生成元读法使用  $\diamond$ -形式: 因子-1 陈述在 conductor-11 曲线上对余商生成元  $[\gamma_0^-] = [b]$  同样成立 (§9.1 数值验证), 子群生成元读数恰为其两倍 (引理 4 (2)), 余商值经 conductor-17 已证实例锚定于 Bloch 定理 (§9.1)。

## B 复现方式

```
cd code && python b11.py && python attack1.py && python attack2.py \
&& python attack13_c3_300.py && python torsion.py && python endpoint_torsion2.py \
&& python boundary_torsion.py && python closedness_check.py \
&& python ntilde_family.py && python b_family.py && python winding.py \
&& python dilog.py && python k53_attack.py && python k53_smith.py && python kneg_m.py \
&& python n1_certify.py && python bertin_diamond.py \
&& python sign_certify.py && python k1_sign_certify.py
python n1_interval.py      # Arb 区间算术铁证 (需 python-flint)
python branch_certify.py  # 分支指派 + 模序认证
python k1_interval.py     # Arb 铁证, conductor 17
gp -q verify_family.gp && gp -q verify_ratios.gp
gp -q winding.gp && gp -q dilog.gp && gp -q bertin_diamond.gp
gp -q k53.gp && gp -q k53b.gp && gp -q kfamily_torsion.gp
gp -q k1_pari.gp && gp -q k1_points.gp && gp -q k1_zvals.gp
gp -q verify_coinvariant.gp # 余商 vs 子群生成元积分
python siegel_anchor_step11.py # Siegel 锚定: 最终值 (定理 anchor)
python siegel_anchor_step12.py # M_2(Gamma_1(121)) 成员性 + 精确 Sturm
python siegel_anchor_step13.py # 闭链本原性 (Smith 正规形)
python siegel_anchor_step14.py # 精确常数、D_U/D_V、尖点表
# 完整锚定链重建: siegel_anchor_step4.py -> step5.py -> step6.py
# -> step7.gp -> step9.py -> step8.py (step8 约 10-20 分钟)
# (step10 为已弃用的缺陷实验, 不属于该链)
```

依赖 (仓库根目录 requirements.txt) : Python  $\geq 3.10$  + mpmath + sympy; 区间铁证另需 python-flint 0.9.0 (Arb) 。从干净 checkout 复现: `python -m pip install -r requirements.txt`——项目内 .venv 不是必需的、也不在归档中。

**Permanence (存档)** 完整研究仓库——全部脚本、全部原始输出存档 (notes/attack\*.txt) 与本报告源文件——以 git 版本控制, 并作为电子补充材料随本报告发布; 记录版本为标签 rev3 (见仓库 log)。代码以 MIT license 发布 (仓库根目录 LICENSE 文件)。上文 attackN 形式的文件名均指该存档。

## C 文献导读 (literature/)

- bertin-lalin-survey.pdf —Bertin-Lalín 综述：全局图景与各 conductor 状态（先读这篇）
- boyd-pnwnt2015.pdf —Boyd 2015 slides：猜想史 +  $m(S_0)$  原始数据；p. 28 载 (C3) 的 50 位验证（此前的公开纪录）
- brunault-these.pdf —Brunault 博士论文： $X_1(11)$  上 Beilinson 定理显式化，(C1) 的证明
- brunault-siegel.pdf —Brunault：Siegel 单位的 regulator 及应用（J. Number Theory **163** (2016) 542–569, arXiv:1504.08127）：Thm. 1 的 Siegel 单位 regulator 公式——rev4 起主定理的锚定（定理 5）
- zudilin-regulator.pdf —Zudilin：BMZ regulator 公式（证明武器）
- samart2023.pdf —Samart：开放猜想 (C3) 的明确陈述（其 eq. (4.1)）+ conductor 19 的成功范例
- lalin-samart-zudilin-cond21.pdf —conductor 21：half-Mahler 方法范例
- lalin-ramamonjisoa-cond17.pdf —Lalín-Ramamonjisoa 2017：conductor 17 已证公式  $L(E_{17}, 2) = \frac{8\pi}{17} D^E(P)$ （k=1 证明的 regulator 闭环依据）与 Bloch Thm. 6 归一化出处
- boyd-slides.pdf —Boyd 关于  $L(E, 3)$  的 slides

详细笔记：notes/literature-notes.md；原始运行输出：notes/attack\*-results.txt。